

BACHELOR Semestre 2

Mathématiques



Rémi Blanquet, Karine Serier, Maxime Berger

ESTP Dijon

Table des matières

1	Etude de fonctions	1
1.1	Continuité	1
1.1.1	Définition et propriétés	1
1.1.2	Caractérisation séquentielle	2
1.1.3	Théorème des valeurs intermédiaires	3
1.2	Dérivabilité	5
1.2.1	Définition	5
1.2.2	Théorème de Rolle et des accroissements finis	6
1.3	Exercices	8
2	Intégration	10
2.1	Primitives et intégrales	10
2.1.1	Définitions fondamentales	10
2.1.2	Théorème fondamental de l'analyse	11
2.1.3	Tableau des primitives usuelles	11
2.2	QCM d'entraînement	11
2.2.1	Propriétés de l'intégrale	12
2.3	Techniques d'intégration	12
2.3.1	Intégration par parties (IPP)	12
2.3.2	Décomposition en éléments simples	13
2.3.3	Changement de variable	14
2.4	Exercices	14
3	Intégrales multiples	17
3.1	Rappel : calcul de volume par intégrale simple	17
3.2	Intégrale double	19
3.2.1	Définition et interprétation géométrique	19
3.2.2	Théorème de Fubini	19
3.2.3	Intégrale sur un domaine élémentaire	21
3.3	Aire d'un domaine	23
3.4	Intégration en coordonnées polaires	24
3.4.1	Rappel : coordonnées polaires	24
3.4.2	Formule d'intégration en polaires	25
3.5	Applications de l'intégrale double	27
3.5.1	Masse d'un solide	27
3.5.2	Centre d'inertie d'un solide	27
3.5.3	Moment d'inertie d'un solide	28
3.6	Changement de variables dans les intégrales doubles	30
3.6.1	Matrice jacobienne et jacobien	30

3.6.2	Coordonnées polaires	30
3.6.3	Coordonnées sphériques (dans $\mathbb{R}^3$)	31
3.6.4	Coordonnées cylindriques (dans $\mathbb{R}^3$)	31
3.7	Exercices récapitulatifs	32
4	Fonctions trigonométriques	35
4.1	Fonctions circulaires	35
4.1.1	Fonction sinus	35
4.1.2	Fonction cosinus	36
4.1.3	Fonction tangente	37
4.1.4	Tableau récapitulatif	38
4.2	Fonctions circulaires réciproques	38
4.2.1	Fonction arcsinus	38
4.2.2	Fonction arccosinus	39
4.2.3	Fonction arctangente	40
4.2.4	Tableau récapitulatif des réciproques	40
4.3	Exercices	41
5	Equations différentielles : Ordre 1	43
5.1	Introduction aux équations différentielles	43
5.1.1	Définitions	43
5.2	Équations linéaires à coefficients constants	44
5.2.1	Forme générale	44
5.2.2	Résolution de l'équation homogène	45
5.2.3	Résolution de l'équation complète	45
5.3	Équations à variables séparables	46
5.4	Équations linéaires à coefficients variables	47
5.4.1	Forme générale	47
5.4.2	Solution de l'équation homogène	48
5.4.3	Méthode de variation de la constante	48
5.5	QCM d'entraînement	49
5.6	Exercices	49
6	Equations différentielles : Ordre 2	51
6.1	Équations d'ordre 2 - Cas particuliers	51
6.1.1	Équations où y et y' sont absents	51
6.1.2	Équations où x et y' sont absents	52
6.1.3	Équations où y est absent	53
6.1.4	Équations où x est absent	53
6.2	Équations linéaires à coefficients constants	54
6.2.1	Équation caractéristique	55
6.2.2	Résolution de l'équation homogène	56
6.2.3	Solution particulière - Second membre polynomial	57
6.2.4	Solution particulière - Second membre exponentiel	58
6.2.5	Principe de superposition	58
6.2.6	Méthode de résolution complète	59
6.3	Exercices	59

7 Fonctions de plusieurs variables	64
7.1 Définitions et représentation graphique	64
7.1.1 Fonction de deux variables	64
7.1.2 Lignes de niveau	64
7.2 Limite et continuité	66
7.2.1 Limite d'une fonction de deux variables	66
7.2.2 Continuité	69
7.3 Dérivées partielles	71
7.3.1 Définition	71
7.3.2 Interprétation géométrique	72
7.3.3 Plan tangent	72
7.4 Différentielle totale	73
7.4.1 Définition	73
7.4.2 Approximation de la variation	74
7.4.3 Calcul d'incertitude	75
7.5 Gradient et divergence	75
7.5.1 Le gradient	75
7.5.2 La divergence	77
7.6 Dérivation des fonctions composées	78
7.6.1 Cas d'une variable intermédiaire	78
7.6.2 Cas de deux variables intermédiaires	78
7.7 Dérivée logarithmique	79
7.8 Dérivées partielles successives	80
7.8.1 Définition	80
7.8.2 Contre-exemple au théorème de Schwarz	81
7.9 Extremums des fonctions de deux variables	82
7.9.1 Définitions	82
7.9.2 Condition nécessaire d'extremum	83
7.9.3 Condition suffisante d'extremum	83
7.9.4 Optimisation sous contrainte - Méthode de Lagrange	85
7.10 Exercices	85
8 Annales 2024-2025	91
8.1 Continuité	91
8.2 Continuité, 2eme version	92
8.3 Equations Différentielles	92
8.4 Intégrale double	93
8.5	93

Chapitre 1

Etude de fonctions

Ce chapitre aborde les notions fondamentales de continuité et de dérivabilité des fonctions d'une variable réelle. Ces concepts sont essentiels pour l'analyse mathématique et constituent la base de nombreux résultats importants comme le théorème des valeurs intermédiaires ou le théorème des accroissements finis.

1.1 Continuité

1.1.1 Définition et propriétés

Définition 1.1.1 *Continuité en un point.*

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$. On dit que f est **continue en** a si :



$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

Autrement dit, f est continue en a si $f(x)$ se « rapproche » de $f(a)$ quand x se « rapproche » de a .

Définition 1.1.2 *Continuité sur un intervalle.*



On dit que f est **continue sur** I si elle est continue en chaque point de I .

Remarque Les fonctions usuelles (polynômes, fractions rationnelles, exponentielles, logarithmes, fonctions trigonométriques...) sont continues sur leur ensemble de définition. Intuitivement, une fonction continue peut être tracée « sans lever le crayon ».



Exemple**Étude de continuité.**

Soit f la fonction définie par :

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x < 1 \\ x^2 & \text{si } 1 \leq x \leq 4 \\ 8\sqrt{x} & \text{si } x > 4 \end{cases}$$

Étudions la continuité de f :

- Sur chaque intervalle $] -\infty, 1[$, $[1, 4]$ et $]4, +\infty[$, f est continue car c'est une fonction usuelle.
- En $x = 1$: $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1$ et $f(1) = 1^2 = 1$. Donc f est continue en 1.
- En $x = 4$: $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = 16$ et $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = 8\sqrt{4} = 16$. Donc f est continue en 4.

Conclusion : f est continue sur $\mathbb{R}$.

■ Exercice 1.1 Continuité d'une fonction définie par morceaux

Soit f la fonction définie par :

$$f(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } x < 3 \\ 5x - 1 & \text{si } 3 \leq x \leq 7 \\ \frac{1}{2}x^2 & \text{si } x > 7 \end{cases}$$

La fonction f est-elle continue ?

1.1.2 Caractérisation séquentielle

Théorème 1.1.3 *Caractérisation séquentielle de la continuité.*

f est continue en a si et seulement si pour toute suite (u_n) convergeant vers a :



$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) = f(a)$$

Remarque Cette caractérisation est très utile pour :



- Démontrer qu'une fonction n'est pas continue (en trouvant une suite qui ne vérifie pas la propriété)
- Calculer des limites de suites de la forme $f(u_n)$ quand on connaît la limite de (u_n)

Exemple**Application de la caractérisation séquentielle.**

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$, continue en 0, vérifiant pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f(x) = f(2x)$$

Montrons que f est constante.

Solution : Soit $x \in \mathbb{R}$ et posons $u_n = \frac{x}{2^n}$.

Par récurrence : $f(x) = f\left(\frac{x}{2}\right) = f\left(\frac{x}{4}\right) = \dots = f\left(\frac{x}{2^n}\right) = f(u_n)$

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$, donc par continuité de f en 0 :

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) = f(0)$$

Ainsi $f(x) = f(0)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, donc f est constante.

1.1.3 Théorème des valeurs intermédiaires**Théorème 1.1.4 Théorème des valeurs intermédiaires (TVI).**

Soit f une fonction **continue** sur un intervalle $[a, b]$.



Si $f(a)$ et $f(b)$ sont de signes contraires (c'est-à-dire $f(a) \cdot f(b) < 0$), alors il existe $c \in]a, b[$ tel que :

$$f(c) = 0$$

Proposition 1.1.5 Corollaire : Image d'un intervalle.

L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle.



En particulier, l'image d'un segment $[a, b]$ par une fonction continue est un segment $[m, M]$ où m et M sont respectivement le minimum et le maximum de f sur $[a, b]$.

Théorème 1.1.6 Corollaire : Bijection.

Si f est continue et **strictement monotone** sur $[a, b]$, alors l'équation $f(x) = 0$ admet **au plus une solution** sur $[a, b]$.

De plus, si $f(a) \cdot f(b) < 0$, cette solution existe et est unique.

Méthode Pour montrer qu'une équation $f(x) = 0$ admet une unique solution sur un intervalle I :

1. Vérifier que f est continue sur I
2. Étudier les variations de f (montrer qu'elle est strictement monotone)
3. Calculer f aux bornes de I et vérifier qu'il y a changement de signe
4. Conclure par le TVI et la stricte monotonie

Exemple

Application du TVI.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^3 - x^2 + x + 2$$

Que pouvez-vous dire de l'équation $f(x) = 0$?

1. Tableau de variations :

$$f'(x) = 3x^2 - 2x + 1$$

Le discriminant est $\Delta = 4 - 12 = -8 < 0$ et le coefficient dominant est positif, donc $f'(x) > 0$ pour tout x .

Ainsi f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

2. Limites aux bornes :

$$— \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

$$— \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

3. Existence et unicité de la racine :

f est continue, strictement croissante sur $\mathbb{R}$, avec $f(-2) = -8 - 4 - 2 + 2 = -12 < 0$ et $f(0) = 2 > 0$.

Par le TVI, l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution $\alpha \in]-2, 0[$.

4. Encadrement :

$f(-1) = -1 - 1 - 1 + 2 = -1 < 0$ et $f(0) = 2 > 0$, donc $\alpha \in]-1, 0[$.

Par dichotomie : $f(-0,5) = 1,125 > 0$, donc $\alpha \in]-1, -0,5[$, etc.

On trouve $\alpha \approx -0,81$.

■ Exercice 1.2 Application du TVI

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^x - x - 2$.

1. Étudier les variations de f .
2. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions α et β avec $\alpha < 0 < \beta$.
3. Encadrer α et β à 0,1 près.

1.2 Dérivabilité

1.2.1 Définition

Définition 1.2.1 Dérivabilité en un point.

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $x_0 \in I$. On dit que f est **dérivable en** x_0 si la limite suivante existe et est finie :



$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Cette limite, si elle existe, est notée $f'(x_0)$ et s'appelle le **nombre dérivé** de f en x_0 .

Proposition 1.2.2 Formulation équivalente.

On peut aussi définir la dérivée par :



$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Théorème 1.2.3 Dérivabilité implique continuité.

Si f est dérivable en x_0 , alors f est continue en x_0 .



Attention : La réciproque est fausse ! Une fonction peut être continue sans être dérivable.



Remarque Il existe des fonctions continues partout mais dérivables nulle part ! La plus célèbre est la fonction de Weierstrass.

Exemple

La fonction valeur absolue.

Soit $f(x) = |x|$. Étudions sa dérivabilité en $x_0 = 0$.

Pour $h > 0$: $\frac{f(0 + h) - f(0)}{h} = \frac{|h|}{h} = \frac{h}{h} = 1$

Pour $h < 0$: $\frac{f(0 + h) - f(0)}{h} = \frac{|h|}{h} = \frac{-h}{h} = -1$

Les limites à droite et à gauche sont différentes, donc f n'est **pas dérivable en 0**.

Géométriquement, la courbe présente un « point anguleux » en 0.

1.2.2 Théorème de Rolle et des accroissements finis

Théorème 1.2.4 *Théorème de Rolle.*

Soit f une fonction :



- continue sur $[a, b]$
- dérivable sur $]a, b[$
- telle que $f(a) = f(b)$

Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que :

$$f'(c) = 0$$



Remarque *Interprétation géométrique : si une fonction continue prend la même valeur en deux points, alors il existe un point intermédiaire où la tangente est horizontale.*

Théorème 1.2.5 *Théorème des accroissements finis (TAF).*

Soit f une fonction :



- continue sur $[a, b]$
- dérivable sur $]a, b[$

Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que :

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$$



Remarque *Interprétation géométrique : il existe toujours un point où la tangente est parallèle à la corde reliant les points $(a, f(a))$ et $(b, f(b))$.*

Théorème 1.2.6 Inégalité des accroissements finis (IAF).

Avec les mêmes hypothèses que le TAF, si de plus il existe $k \geq 0$ tel que :



$$\forall x \in]a, b[, \quad |f'(x)| \leq k$$

Alors :

$$|f(b) - f(a)| \leq k|b - a|$$

**Remarque Important pour les fonctions à plusieurs variables.**

L'égalité du TAF ne se généralise pas en dimension supérieure. En revanche, l'inégalité des accroissements finis reste valable et est très utilisée.

Méthode L'inégalité des accroissements finis est très utile pour étudier la convergence des suites récurrentes :

1. On définit $u_{n+1} = f(u_n)$ et on cherche le point fixe ℓ tel que $f(\ell) = \ell$
2. On majore $|f'(x)|$ par une constante $k < 1$ sur l'intervalle contenant la suite
3. On en déduit : $|u_{n+1} - \ell| = |f(u_n) - f(\ell)| \leq k|u_n - \ell|$
4. Par récurrence : $|u_n - \ell| \leq k^n |u_0 - \ell| \rightarrow 0$

Exemple**Convergence d'une suite récurrente.**

On définit la suite (u_n) par :

$$\begin{cases} u_0 = \frac{3}{2} \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

avec $f(x) = (x+1)^2 e^{-x}$.

1. Tableau de variations de f sur $[-1, +\infty[$:

$$f'(x) = 2(x+1)e^{-x} - (x+1)^2 e^{-x} = (x+1)(1-x)e^{-x}$$

Sur $[-1, +\infty[$: $(x+1) \geq 0$ et $e^{-x} > 0$, donc le signe de $f'(x)$ est celui de $(1-x)$.

Ainsi $f' > 0$ sur $] -1, 1[$ et $f' < 0$ sur $]1, +\infty[$.

2. Encadrement de (u_n) :

On montre par récurrence que pour tout n : $1 \leq u_n \leq \frac{3}{2}$.

3. Majoration de $|f'|$:

Sur $\left[1, \frac{3}{2}\right]$, on peut vérifier que $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}$.

4. Point fixe :

L'équation $f(x) = x$ admet une unique solution α sur $\left[1, \frac{3}{2}\right]$.

5. Convergence :

Par l'IAF : $|u_{n+1} - \alpha| = |f(u_n) - f(\alpha)| \leq \frac{1}{2}|u_n - \alpha|$

Par récurrence : $|u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |u_0 - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$

Donc (u_n) converge vers α .

1.3 Exercices**■ Exercice 1.3** **Continuité d'une fonction définie par morceaux**

Déterminer les valeurs de a et b pour que la fonction f définie par :

$$f(x) = \begin{cases} (x+1)^2 & \text{si } x \leq 2 \\ 2x^2 + b & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

soit continue sur $\mathbb{R}$.

■ Exercice 1.4 Continuité et dérivabilité

Étudier la continuité et la dérivabilité des fonctions suivantes :

1. $f(x) = x^2 \cos \frac{1}{x}$ si $x \neq 0$ et $f(0) = 0$
2. $f(x) = \sin x \sin \frac{1}{x}$ si $x \neq 0$ et $f(0) = 0$
3. $f(x) = x \cdot E(x)$ où E désigne la fonction partie entière
4. $f(x) = \frac{|x|\sqrt{x^2 - 2x + 1}}{x - 1}$ si $x \neq 1$ et $f(1) = 1$

■ Exercice 1.5 Suite récurrente et point fixe

On définit la suite (u_n) par :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

avec $f(x) = \frac{1}{x+1}$.

1. Montrer que l'équation $x^2 + x - 1 = 0$ a une seule solution α dans l'intervalle $]0, 1[$.
2. Montrer que pour tout n : $\frac{1}{2} \leq u_n \leq 1$.
3. Montrer que pour tout $x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$: $|f'(x)| \leq \frac{4}{9}$.
4. Montrer que pour tout n : $|u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{4}{9}|u_n - \alpha|$, puis que $|u_n - \alpha| \leq \left(\frac{4}{9}\right)^n |u_0 - \alpha|$.
5. En déduire la limite de (u_n) .

■ Exercice 1.6 Application du TVI

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^x - x - 2$.

1. Étudier les variations de f .
2. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions α et β avec $\alpha < 0 < \beta$.
3. Encadrer α et β à 0,1 près.

■ Exercice 1.7 Théorème de Rolle

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x-1)(x-2)(x-3)$.

1. Calculer $f(1)$, $f(2)$ et $f(3)$.
2. Justifier l'existence de $c_1 \in]1, 2[$ et $c_2 \in]2, 3[$ tels que $f'(c_1) = f'(c_2) = 0$.
3. Déterminer explicitement c_1 et c_2 .

■ Exercice 1.8 Inégalité classique

En utilisant le théorème des accroissements finis, montrer que :

$$\forall x > 0, \quad \frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$$

Chapitre 2

Intégration

L'intégration correspond au processus inverse de la dérivation. C'est un outil fondamental en mathématiques et en sciences, permettant de calculer des aires, des volumes, ou de résoudre des équations différentielles.

Dans tout ce chapitre, f et g désignent des fonctions continues sur un intervalle $[a; b]$.

2.1 Primitives et intégrales

2.1.1 Définitions fondamentales

Définition 2.1.1 *Primitive d'une fonction*

On dit qu'une fonction F est une **primitive** de la fonction f sur l'intervalle $[a; b]$ si la dérivée de F est égale à f .



Autrement dit, pour tout $x \in [a; b]$:

$$F'(x) = f(x)$$

Remarque Il faut garder en tête qu'une primitive est définie à constante près :



Si la fonction F est une primitive de f , alors pour n'importe quel nombre réel k , la fonction $F + k$ est aussi une primitive de f . Une primitive est donc définie à **une constante près**.

Définition 2.1.2 *Intégrale*

On appelle **intégrale de f entre a et b** et on note



$$\int_a^b f(x) dx$$

l'aire algébrique délimitée par la courbe de f et l'axe des abscisses entre les bornes a et b .

2.1.2 Théorème fondamental de l'analyse

Théorème 2.1.3 *Théorème fondamental*

Soit F une primitive de f sur $[a, b]$. Alors :



$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

La valeur de l'intégrale ne dépend pas du choix de la primitive.

2.1.3 Tableau des primitives usuelles

Fonction f	Primitive F	Fonction f	Primitive F
k (constante)	$kx + C$	$u'(x) \cdot u^n(x)$	$\frac{u^{n+1}(x)}{n+1} + C$
x^n	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$	$\frac{u'(x)}{u(x)}$	$\ln u(x) + C$
$\frac{1}{x}$	$\ln x + C$	$u'(x)e^{u(x)}$	$e^{u(x)} + C$
e^x	$e^x + C$	$\frac{u'(x)}{\sqrt{u(x)}}$	$2\sqrt{u(x)} + C$
$\cos x$	$\sin x + C$	$u'(x) \cos(u(x))$	$\sin(u(x)) + C$
$\sin x$	$-\cos x + C$	$u'(x) \sin(u(x))$	$-\cos(u(x)) + C$
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x} + C$	$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x + C$

2.2 QCM d'entraînement

■ Exercice 2.1 QCM - Primitives

1. Une primitive de $f(x) = 3x^2 + 2x$ est :

a. $6x + 2$

b. $x^3 + x^2$

c. $x^3 + x^2 + 5$

2. $\int_0^1 e^{2x} dx$ vaut :

a. $\frac{e^2 - 1}{2}$

b. $e^2 - 1$

c. $2(e^2 - 1)$

3. $\int_1^e \frac{1}{x} dx$ vaut :

a. 0

b. 1

c. $e - 1$

2.2.1 Propriétés de l'intégrale

Proposition 2.2.1 Propriétés fondamentales

1. **Intégrale sur un point** : $\int_a^a f(x) dx = 0$

2. **Changement de bornes** : $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$

3. **Positivité** : Si $f \geq 0$ alors $\int_a^b f(x) dx \geq 0$



4. **Croissance** : Si $f \geq g$ alors $\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$

5. **Inégalité triangulaire** : $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$

6. **Linéarité** : $\int_a^b \lambda f(x) + g(x) dx = \lambda \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$

7. **Relation de Chasles** : $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$

2.3 Techniques d'intégration

2.3.1 Intégration par parties (IPP)

Le principe est d'exploiter la règle de Leibniz pour dériver un produit :

$$(uv)' = u'v + uv'$$

Théorème 2.3.1 Formule d'intégration par parties

Soient f et g deux fonctions dérivables de dérivées continues sur $[a, b]$. Alors :



$$\int_a^b f(x)g'(x) dx = [f(x)g(x)]_a^b - \int_a^b f'(x)g(x) dx$$

Remarque La difficulté réside dans le choix judicieux de f et g' . En général :



- On choisit pour f une fonction qui se simplifie en dérivant (polynôme, $\ln$, $\arctan\dots$)
- On choisit pour g' une fonction dont on connaît une primitive (e^x , $\sin$, $\cos\dots$)

Exemple

Calculer $\int_0^1 x e^x dx$.

On pose $f(x) = x$ et $g'(x) = e^x$, donc $f'(x) = 1$ et $g(x) = e^x$.

$$\int_0^1 x e^x dx = [x e^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx = e - [e^x]_0^1 = e - (e - 1) = 1$$

2.3.2 Décomposition en éléments simples

Cette technique permet de calculer les primitives de fractions rationnelles (quotients de polynômes).

Méthode Principe de la méthode Pour intégrer $\frac{h(x)}{f(x) \cdot g(x)}$, on cherche des polynômes $A(x)$ et $B(x)$ tels que :

$$\frac{h(x)}{f(x) \cdot g(x)} = \frac{A(x)}{f(x)} + \frac{B(x)}{g(x)}$$

On procède par identification en multipliant par $f(x) \cdot g(x)$:

$$h(x) = A(x) \cdot g(x) + B(x) \cdot f(x)$$

Exemple

Décomposer $\frac{1}{x^2 - 1}$ puis calculer $\int_2^4 \frac{1}{x^2 - 1} dx$.

On cherche a et b tels que $\frac{1}{x^2 - 1} = \frac{a}{x - 1} + \frac{b}{x + 1}$.

En multipliant par $(x - 1)(x + 1)$: $1 = a(x + 1) + b(x - 1)$.

— Pour $x = 1$: $1 = 2a$, donc $a = \frac{1}{2}$

— Pour $x = -1$: $1 = -2b$, donc $b = -\frac{1}{2}$

$$\text{Ainsi : } \int_2^4 \frac{1}{x^2 - 1} dx = \frac{1}{2} \int_2^4 \frac{1}{x - 1} dx - \frac{1}{2} \int_2^4 \frac{1}{x + 1} dx = \frac{1}{2} \ln \frac{3}{5}$$

2.3.3 Changement de variable

Théorème 2.3.2 Formule de changement de variable

Soit $\varphi : [a, b] \rightarrow I$ une fonction dérivable de dérivée continue. Alors :



$$\int_a^b f(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x) dx = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(u) du$$

En posant $u = \varphi(x)$, on a $du = \varphi'(x) dx$.



Remarque Attention à bien transformer les bornes lors du changement de variable !

Exemple

Calculer $\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx$ en posant $x = \sin u$.

On a $dx = \cos u du$ et $\sqrt{1-x^2} = \sqrt{1-\sin^2 u} = |\cos u| = \cos u$ (car $u \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$).

Les bornes : $x = -1 \Rightarrow u = -\frac{\pi}{2}$ et $x = 1 \Rightarrow u = \frac{\pi}{2}$.

$$\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 u du = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1 + \cos(2u)}{2} du = \frac{\pi}{2}$$

On retrouve bien l'aire d'un demi-disque de rayon 1.

2.4 Exercices

■ Exercice 2.2 Calculs directs de primitives

Déterminer une primitive des fonctions suivantes :

1. $f(x) = 3x + 1$

2. $f(x) = 3x^2 - x + 1$

3. $f(x) = \frac{1}{x} + 2$

4. $f(x) = e^x + 1$

5. $f(x) = \frac{3}{x+1} - e^{2x+1}$

6. $f(t) = t \cdot e^{t^2+1}$

7. $f(t) = \frac{e^t}{e^t + 1}$

8. $f(t) = \frac{e^{2t} - 1}{e^t}$

9. $f(t) = \frac{t^2 - t}{t^3}$

■ Exercice 2.3 Intégration par parties

Calculer les intégrales suivantes :

1. $\int_0^1 \ln(x+1) dx$

3. $\int_0^{\pi/2} x^2 \cos x dx$

2. $\int_1^{e^\pi} \sin(\ln x) dx$

4. $\int_1^e x \ln x dx$

■ Exercice 2.4 Changement de variable

1. En posant $u = \ln x$, calculer $\int_1^e \frac{1}{x\sqrt{\ln x + 1}} dx$

2. En posant $t = x + \sin x$, calculer $\int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{\cos^2(x/2)}{x + \sin x} dx$

3. En posant $t = \sin x - \cos x$, calculer $\int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{\sin x + \cos x}{2 - 2\sin(2x)} dx$

■ Exercice 2.5 Décomposition en éléments simples

1. Déterminer a et b tels que $\frac{x}{2x^2 + 9x + 9} = \frac{a}{x+3} + \frac{b}{2x+3}$.

En déduire $\int_0^1 \frac{x}{2x^2 + 9x + 9} dx$.

2. Déterminer a , b et c tels que $\frac{x-2}{(x^2+1)(2x+1)} = \frac{ax+b}{x^2+1} + \frac{c}{2x+1}$.

En déduire $\int_0^1 \frac{x-2}{(x^2+1)(2x+1)} dx$.

■ Exercice 2.6 Problème - Aire d'un logo

On s'intéresse au logo ci-dessous, symétrique par rapport à l'axe des ordonnées :

La feuille gauche du logo correspond à la partie du plan délimitée par les fonctions :

$$f(x) = \frac{0,2}{x} \quad \text{et} \quad g(x) = -x^2 + 0,2x + 1$$

L'unité choisie sur chacun des axes est de 2,5 cm.

1. Déterminer les points d'intersection des courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.
 2. Calculer l'aire de la feuille gauche du logo.
 3. En déduire l'aire totale du logo en cm^2 .
-

■ Exercice 2.7 Application - Réserve d'eau

On prélève via un tuyau cylindrique de l'eau dans une réserve d'eau de pluie de 10 000 litres. Le débit d'eau, mesuré en litres par minute, varie en fonction du temps t (en minutes) selon la formule :

$$D(t) = \frac{K}{(t+1)(t+2)}$$

où K est une constante à déterminer.

Pour un prélèvement qui dure x minutes, le volume prélevé est :

$$V(x) = \int_0^x D(t) dt$$

1. Décomposer $\frac{1}{(t+1)(t+2)}$ en éléments simples.
2. En déduire l'expression de $V(x)$ en fonction de K et x .
3. Sachant que le prélèvement a duré 10 minutes et qu'il reste 8 000 litres dans la réserve, déterminer la constante K .
4. Combien de temps faudrait-il pour vider entièrement la réserve (limite théorique) ?

■ Exercice 2.8 Application - Hangar à peindre

Un architecte conçoit un hangar dont la façade avant a la forme d'une courbe définie par :

$$f(x) = 80 - 20e^{0,025x} \quad \text{pour } x \in [0, 60]$$

où x est exprimé en mètres.

1. Vérifier que $f(0) = 60$ m et calculer $f(60)$.
2. Montrer que f est strictement décroissante sur $[0, 60]$.
3. Calculer l'aire de la façade avant (entre la courbe et l'axe des abscisses).
4. La peinture utilisée a un pouvoir couvrant de $0,2m^2$ par litre et est vendue en bidons de 68 litres. Combien de bidons faut-il pour peindre la façade ?

Chapitre 3

Intégrales multiples

L'intégrale double généralise la notion d'intégrale simple à des fonctions de deux variables. Elle permet de calculer des volumes, des aires, des masses, des centres d'inertie et bien d'autres grandeurs physiques.

Dans tout ce chapitre, l'espace est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

3.1 Rappel : calcul de volume par intégrale simple

Proposition 3.1.1 Volume d'un solide

On considère un solide délimité par les plans d'équations respectives $z = a$ et $z = b$.

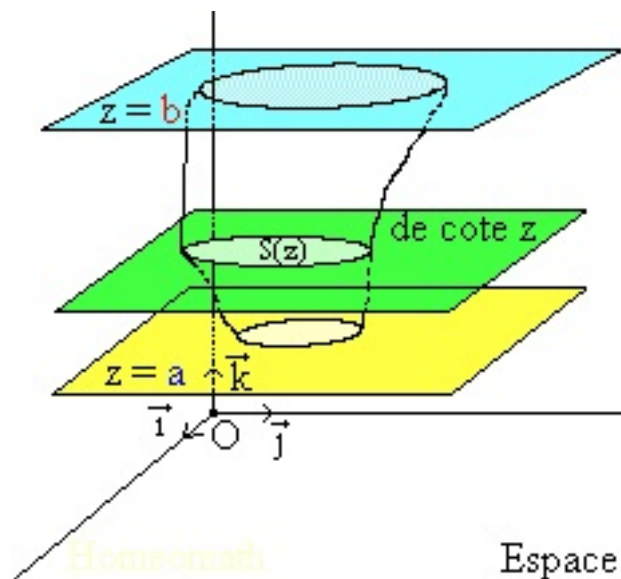
On désigne par $B(z)$ la section plane de ce solide avec le plan perpendiculaire à (Oz) de cote z ($a \leq z \leq b$).



On note $S(z)$ l'aire de la section $B(z)$.

Le volume V , en unités de volume, de ce solide est égal à :

$$V = \int_a^b S(z) dz$$



Exemple**Volume de la sphère**

Considérons la sphère de centre O et de rayon R .

Elle est située entre les plans de cotes $-R$ et R .

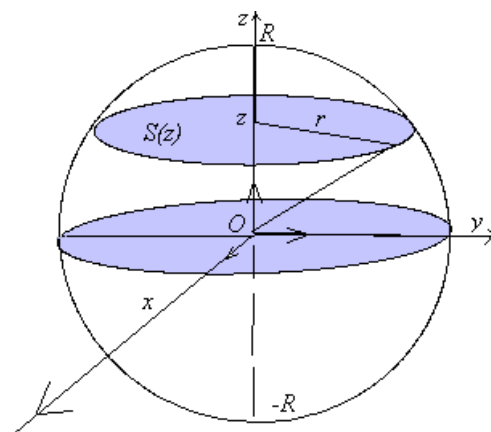
Soit z un réel de $[-R, R]$.

L'intersection de la sphère et du plan de cote z est le disque $B(z)$ de rayon $r = \sqrt{R^2 - z^2}$ dont l'aire est :

$$S(z) = \pi r^2 = \pi(R^2 - z^2)$$

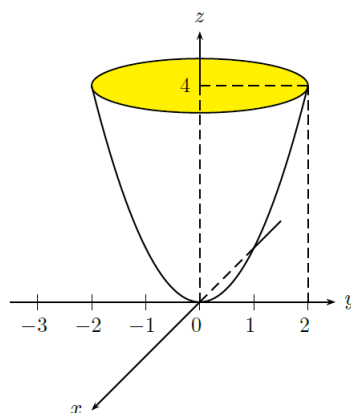
Le volume de la sphère est donc égal à :

$$V = \int_{-R}^R \pi(R^2 - z^2) dz = \pi \left[R^2 z - \frac{z^3}{3} \right]_{-R}^R = \frac{4}{3} \pi R^3$$



■ **Exercice 3.1** 🧐 **Volume d'un parabolôide**

Quel est le volume V du solide ci-dessous, obtenu par révolution autour de l'axe (Oz) du morceau de parabole d'équation (dans le plan (yOz)) $z = y^2$ (avec $0 \leq y \leq 2$) ?



■ **Exercice 3.2** 🧐 **Volume d'un cône**

Déterminer le volume d'un cône circulaire de révolution, de hauteur h et de génératrice d'équation (dans le plan (yOz)) $z = ay$ où a est un nombre réel strictement positif donné.

3.2 Intégrale double

3.2.1 Définition et interprétation géométrique

Définition 3.2.1 Intégrale double

Soit f une fonction continue sur un domaine fermé D de $\mathbb{R}^2$. On dit que f est intégrable sur D si la limite suivante existe :



$$\lim_{m,n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n f(a_i, b_j) \Delta x_i \Delta y_j$$

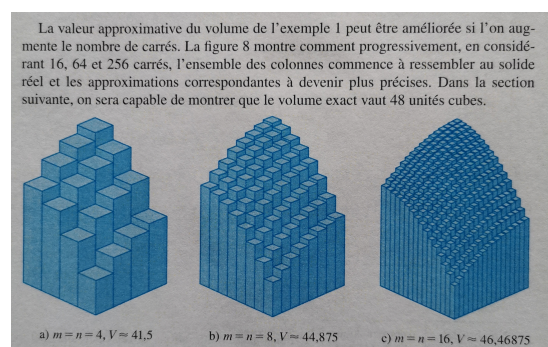
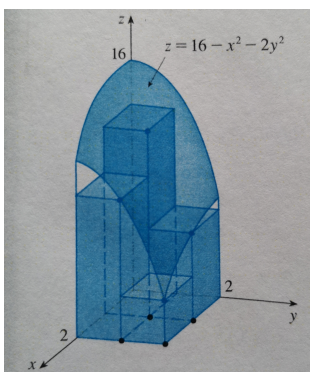
Cette limite, notée $\iint_D f(x, y) dx dy$, est appelée **intégrale double** de f sur D .

Remarque Interprétation géométrique

Si $f(x, y) \geq 0$ sur D , alors $\iint_D f(x, y) dx dy$ représente le **volume** du solide délimité par :



- le plan (xOy) en dessous
- la surface $z = f(x, y)$ au-dessus
- les "murs" verticaux au-dessus du bord de D



3.2.2 Théorème de Fubini

Théorème 3.2.2 Théorème de Fubini (sur un pavé)

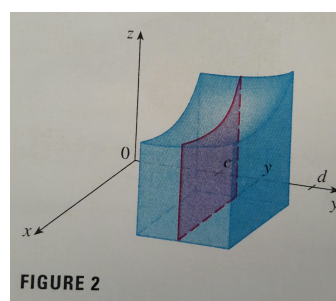
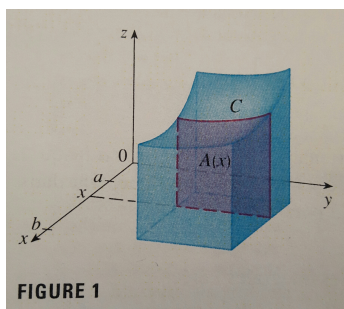
Soit f une fonction continue sur le pavé $[a, b] \times [c, d]$. Alors :



$$\iint_{[a,b] \times [c,d]} f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy$$



Remarque Le théorème de Fubini affirme que l'on peut calculer une intégrale double en effectuant **deux intégrales simples successives**, et que l'ordre d'intégration n'importe pas (le résultat est le même).



Exemple

Calculer $\iint_{[0,4]^2} \left(-\frac{x}{2} - \frac{y}{4} + 7\right) dx dy$.

$$\begin{aligned} \iint_{[0,4]^2} \left(-\frac{x}{2} - \frac{y}{4} + 7\right) dx dy &= \int_0^4 \left(\int_0^4 \left(-\frac{x}{2} - \frac{y}{4} + 7\right) dx \right) dy \\ &= \int_0^4 \left[-\frac{x^2}{4} - \frac{yx}{4} + 7x \right]_0^4 dy \\ &= \int_0^4 (24 - y) dy = \left[24y - \frac{y^2}{2} \right]_0^4 = 88 \end{aligned}$$

Proposition 3.2.3 Cas des variables séparables

Si $f(x, y) = h(x) \times k(y)$, alors :



$$\iint_{[a,b] \times [c,d]} h(x)k(y) dx dy = \left(\int_a^b h(x) dx \right) \times \left(\int_c^d k(y) dy \right)$$

Exemple

Calculer $\iint_{[0,2] \times [0,1]} x^2 y dx dy$.

$$\iint_{[0,2] \times [0,1]} x^2 y dx dy = \int_0^2 x^2 dx \times \int_0^1 y dy = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^2 \times \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^1 = \frac{8}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{4}{3}$$

■ Exercice 3.3 QCM - Intégrales doubles

1. $\iint_{[0,1]^2} (x+y) \, dx dy$ vaut :
a. $\frac{1}{2}$
b. 1
c. 2
2. $\iint_{[0,\pi] \times [0,\pi]} \sin x \cos y \, dx dy$ vaut :
a. 0
b. 2
c. 4
3. Si $D = [0, 1]^2$, alors $\iint_D 1 \, dx dy$ vaut :
a. 0
b. 1
c. 2

3.2.3 Intégrale sur un domaine élémentaire

Définition 3.2.4 *Domaine élémentaire*

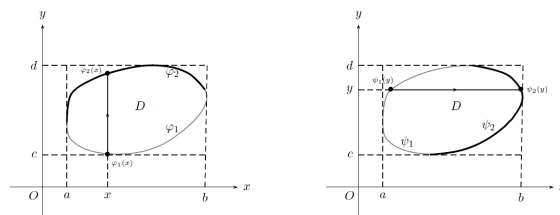
Un domaine D de $\mathbb{R}^2$ est dit **élémentaire** si on peut l'écrire :

— $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b \text{ et } \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\}$

ou bien

- $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid c \leq y \leq d \text{ et } \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y)\}$

où les fonctions φ_1, φ_2 (resp. ψ_1, ψ_2) sont continues.



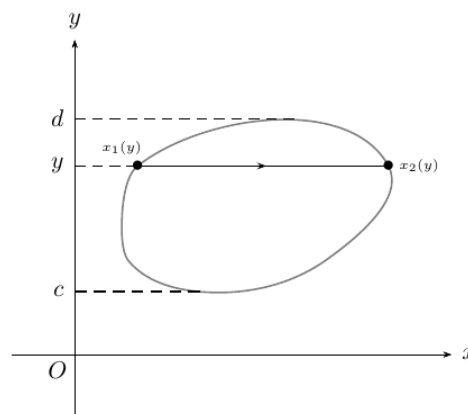
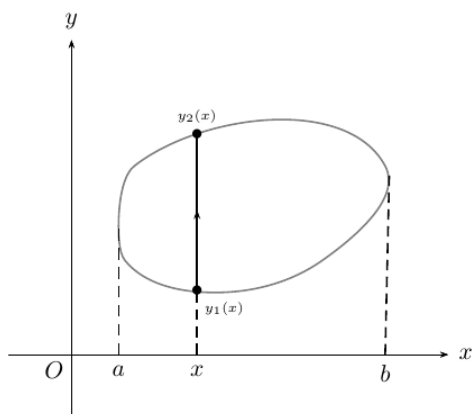
Théorème 3.2.5 *Théorème de Fubini (sur un domaine élémentaire)*

Soit f une fonction continue sur un domaine élémentaire D . Alors :

$$\iint_D f(x, y) \, dx dy = \int_a^b \left(\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) \, dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) \, dx \right) dy$$

Méthode En pratique

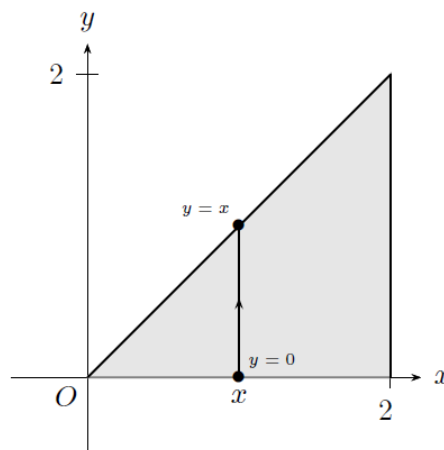
1. **Dessiner le domaine D** et identifier ses frontières.
2. **Choisir l'ordre d'intégration** :
 - Intégration à " x constant" : on fixe x , on fait varier y entre les frontières
 - Intégration à " y constant" : on fixe y , on fait varier x entre les frontières
3. **Tracer une flèche** traversant le domaine pour visualiser les bornes.
4. **Calculer** l'intégrale intérieure, puis l'intégrale extérieure.

**Exemple**

Calculer $\iint_D y^2 dx dy$, avec $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \geq 0, 0 \leq x \leq 2, y \leq x\}$.

On intègre à x constant. Pour x fixé dans $[0, 2]$, y varie de 0 à x .

$$\begin{aligned}
 \iint_D y^2 dx dy &= \int_0^2 \left(\int_0^x y^2 dy \right) dx \\
 &= \int_0^2 \left[\frac{y^3}{3} \right]_0^x dx \\
 &= \int_0^2 \frac{x^3}{3} dx \\
 &= \left[\frac{x^4}{12} \right]_0^2 = \frac{4}{3}
 \end{aligned}$$



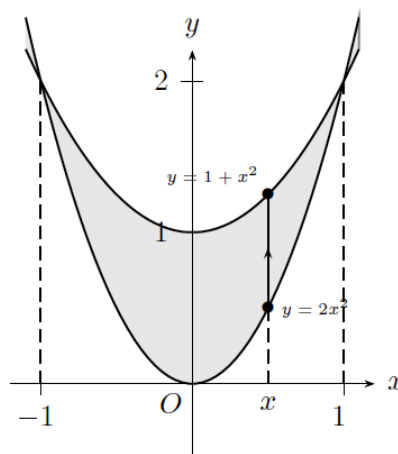
Exemple

Calculer $\iint_D (x+2y) dx dy$, avec D le domaine délimité par les paraboles $y = 2x^2$ et $y = 1+x^2$.

Les paraboles se coupent en $2x^2 = 1+x^2$, soit $x^2 = 1$, donc $x = \pm 1$.

Pour $x \in [-1, 1]$, y varie de $2x^2$ à $1+x^2$.

$$\begin{aligned} \iint_D (x+2y) dx dy &= \int_{-1}^1 \left(\int_{2x^2}^{1+x^2} (x+2y) dy \right) dx \\ &= \int_{-1}^1 [xy + y^2]_{2x^2}^{1+x^2} dx \\ &= \int_{-1}^1 (-3x^4 - x^3 + 2x^2 + x + 1) dx = \frac{32}{15} \end{aligned}$$



■ Exercice 3.4 Calculs d'intégrales doubles

Calculer les intégrales doubles suivantes :

1. $\iint_D xy dx dy$ où $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq x\}$
2. $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy$ où $D = \{(x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\}$
3. $\iint_D e^{x+y} dx dy$ où $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\}$

3.3 Aire d'un domaine

Définition 3.3.1 Aire d'un domaine

L'aire S d'un domaine D de $\mathbb{R}^2$ est définie par :



$$S = \iint_D dx dy = \iint_D 1 dx dy$$



Remarque L'intégrale $\iint_D 1 dx dy$ représente le volume du cylindre de hauteur 1 et de base D , qui vaut bien $1 \times S = S$.

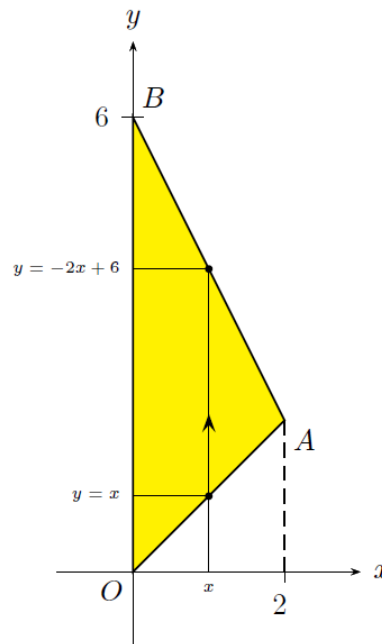
Exemple

Calculer l'aire intérieure du triangle défini par les trois points $O(0,0)$, $A(2,2)$, $B(0,6)$.

Le domaine est : $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 2, x \leq y \leq -2x + 6\}$

$$\begin{aligned} A &= \iint_D dx dy = \int_0^2 \left(\int_x^{-2x+6} dy \right) dx \\ &= \int_0^2 (-3x + 6) dx = \left[-\frac{3}{2}x^2 + 6x \right]_0^2 = 6 \text{ u.a.} \end{aligned}$$

On retrouve ce résultat avec la formule $\frac{B \times h}{2} = \frac{6 \times 2}{2} = 6$.



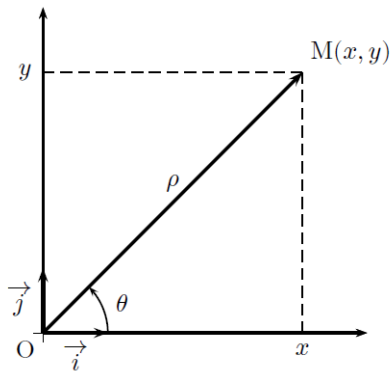
■ Exercice 3.5 Aire d'une ellipse

Calculer l'aire intérieure de l'ellipse d'équation $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

Indication : utiliser un changement de variable $x = a \cos \varphi$.

3.4 Intégration en coordonnées polaires

3.4.1 Rappel : coordonnées polaires



$$\rho = OM = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\theta = (\vec{i}, \overrightarrow{OM})$$

Formules de passage :

$$x = \rho \cos \theta$$

$$y = \rho \sin \theta$$

3.4.2 Formule d'intégration en polaires

Théorème 3.4.1 Changement de variables en coordonnées polaires

$$\iint_D f(x, y) \, dx \, dy = \iint_{\tilde{D}} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \cdot \rho \, d\rho \, d\theta$$

où $\tilde{D}$ est le domaine en coordonnées polaires correspondant à D .

Remarque Attention !

1. L'élément différentiel $dx \, dy$ est remplacé par $\rho \, d\rho \, d\theta$ (facteur ρ supplémentaire).
2. Après substitution, il faut **simplifier au maximum** en utilisant $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$.
3. Ne pas oublier de **convertir les bornes** du domaine en coordonnées polaires.

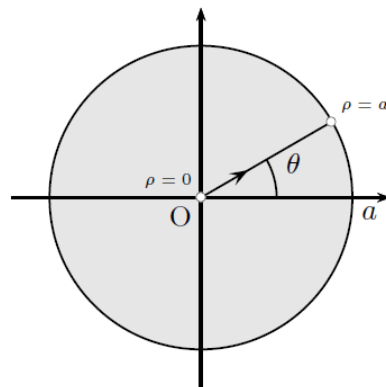
Exemple

Calculer $I = \iint_D \frac{dx \, dy}{\sqrt{x^2 + y^2}(1 + x^2 + y^2)}$, où D est le disque de centre O et de rayon a .

En coordonnées polaires :

- $D = \{(\rho, \theta) \mid 0 \leq \rho \leq a, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$
- $\sqrt{x^2 + y^2} = \rho$ et $1 + x^2 + y^2 = 1 + \rho^2$

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} \int_0^a \frac{\rho \, d\rho \, d\theta}{\rho(1 + \rho^2)} \\ &= \int_0^{2\pi} \left(\int_0^a \frac{d\rho}{1 + \rho^2} \right) d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \arctan(a) \, d\theta = 2\pi \arctan(a) \end{aligned}$$

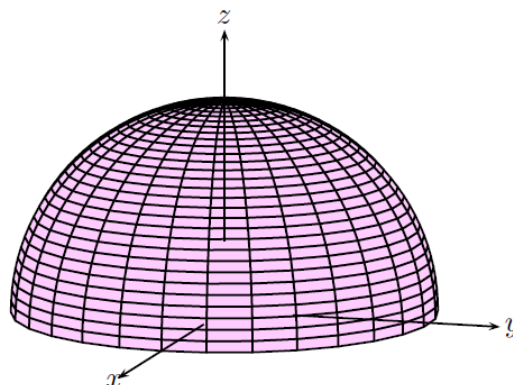


Exemple**Volume d'une demi-boule de rayon R**

D est le disque de centre O et de rayon R .

L'équation de la demi-sphère est $z = \sqrt{R^2 - \rho^2}$.

$$\begin{aligned}
 V &= \iint_D \sqrt{R^2 - \rho^2} \cdot \rho \, d\rho \, d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \sqrt{R^2 - \rho^2} \cdot \rho \, d\rho \\
 &= 2\pi \times \left[-\frac{1}{3} (R^2 - \rho^2)^{3/2} \right]_0^R \\
 &= 2\pi \times \frac{R^3}{3} = \frac{2\pi R^3}{3}
 \end{aligned}$$


■ Exercice 3.6 **Intégrales en polaires**

1. Calculer $\iint_D (x^2 + y^2) \, dx \, dy$ où D est le disque de centre $(0, 1)$ et de rayon 1.
2. Calculer $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} \, dx \, dy$ où $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 - 2x \leq 0\}$.
3. Calculer $\iint_D \frac{xy}{x^2 + y^2} \, dx \, dy$ où D est le quart de couronne $\{x \geq 0, y \geq 0, 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$.

■ Exercice 3.7 **Intégrale de Gauss**

On considère $J = \iint_D e^{-(x^2+y^2)} \, dx \, dy$ où D est le quart de plan $x \geq 0, y \geq 0$.

1. Calculer J en coordonnées polaires.
2. Calculer J en coordonnées cartésiennes en fonction de $I = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \, dx$.
3. En déduire que $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} \, dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

3.5 Applications de l'intégrale double

3.5.1 Masse d'un solide

Définition 3.5.1 Masse

Si un domaine D possède une **densité surfacique** $\mu(x, y)$, la masse du solide est :



$$M = \iint_D \mu(x, y) \, dx dy$$

Exemple

Calculer la masse d'un disque de centre O , de rayon R , sachant que la densité surfacique $\mu(x, y)$ au point $M(x, y)$ est proportionnelle à la distance de M au centre.

$$M = \iint_D k\sqrt{x^2 + y^2} \, dx dy = k \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \rho^2 \, d\rho = \frac{2\pi k R^3}{3}$$

3.5.2 Centre d'inertie d'un solide

Définition 3.5.2 Centre d'inertie (ou centre de gravité)

Pour une figure plane de densité surfacique $\mu(x, y)$, les coordonnées du centre de gravité G sont :



$$x_G = \frac{\iint_D x \cdot \mu(x, y) \, dx dy}{\iint_D \mu(x, y) \, dx dy} \quad y_G = \frac{\iint_D y \cdot \mu(x, y) \, dx dy}{\iint_D \mu(x, y) \, dx dy}$$

Cas homogène (μ constante) :

$$x_G = \frac{\iint_D x \, dx dy}{\iint_D dx dy} \quad y_G = \frac{\iint_D y \, dx dy}{\iint_D dx dy}$$

Exemple

Déterminer les coordonnées du centre d'inertie du domaine homogène défini par $\{y \geq 0, y \leq 4 - x^2\}$.

1. **Aire :**

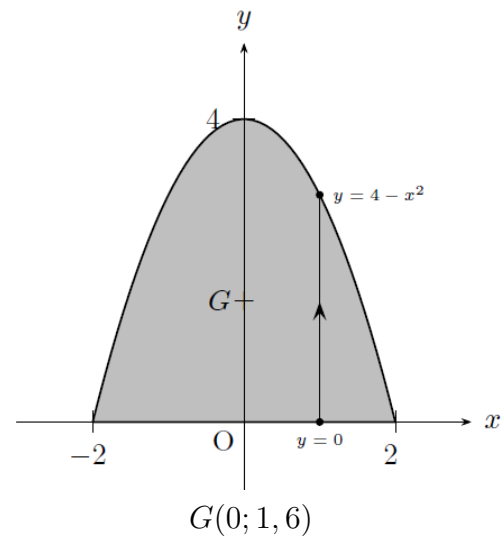
$$S = \int_{-2}^2 (4 - x^2) dx = \left[4x - \frac{x^3}{3} \right]_{-2}^2 = \frac{32}{3}$$

2. **Par symétrie :** $x_G = 0$

3. **Calcul de y_G :**

$$\begin{aligned} \iint_D y \, dx \, dy &= \int_{-2}^2 \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^{4-x^2} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_{-2}^2 (4 - x^2)^2 dx = \frac{256}{15} \end{aligned}$$

$$\text{Ainsi : } y_G = \frac{256/15}{32/3} = \frac{8}{5} = 1,6$$

**3.5.3 Moment d'inertie d'un solide****Définition 3.5.3 Moment d'inertie**

Le moment d'inertie caractérise la résistance d'un solide à la mise en rotation. Plus les masses sont éloignées de l'axe de rotation, plus le moment d'inertie est grand.

— **Par rapport à l'origine :**

$$I_O = \iint_D \mu(x, y)(x^2 + y^2) \, dx \, dy$$

— **Par rapport à l'axe Ox :**

$$I_{Ox} = \iint_D \mu(x, y)y^2 \, dx \, dy$$

— **Par rapport à l'axe Oy :**

$$I_{Oy} = \iint_D \mu(x, y)x^2 \, dx \, dy$$

— **Relation :** $I_O = I_{Ox} + I_{Oy}$



Exemple

Calculer le moment d'inertie d'un disque homogène de rayon r et de masse M par rapport à son centre.

$$I_O = \frac{M}{\pi r^2} \iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \frac{M}{\pi r^2} \int_0^{2\pi} \int_0^r \rho^3 d\rho d\theta = \frac{M}{\pi r^2} \times 2\pi \times \frac{r^4}{4} = \frac{Mr^2}{2}$$

Théorème 3.5.4 Théorème de Huygens

Soit G le centre de gravité d'un solide de masse M . Si I_G est le moment d'inertie par rapport à un axe passant par G , et I_Δ le moment d'inertie par rapport à un axe parallèle distant de d , alors :

$$I_\Delta = I_G + Md^2$$

■ **Exercice 3.8** **Centre d'inertie d'un demi-disque**

Déterminer les coordonnées du centre d'inertie d'un demi-disque homogène de rayon R (partie $y \geq 0$).

■ **Exercice 3.9** **Moment d'inertie d'un carré**

Calculer le moment d'inertie d'un carré homogène de côté a et de masse M par rapport à un de ses sommets.

3.6 Changement de variables dans les intégrales doubles

3.6.1 Matrice jacobienne et jacobien

Définition 3.6.1 *Matrice jacobienne*

Soit $\varphi : U \rightarrow V$ un changement de variables défini par :

$$\varphi(u, v) = (x(u, v), y(u, v))$$

La **matrice jacobienne** de φ au point (u, v) est :



$$J_{\varphi}(u, v) = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix}$$

Le **jacobien** est le déterminant de cette matrice :

$$\text{Jac}_{\varphi}(u, v) = \det(J_{\varphi}) = \frac{\partial x}{\partial u} \cdot \frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial x}{\partial v} \cdot \frac{\partial y}{\partial u}$$

Théorème 3.6.2 *Formule de changement de variables*

Soit φ un C^1 -difféomorphisme de A sur B . Alors :



$$\iint_B f(x, y) dx dy = \iint_A f(x(u, v), y(u, v)) \cdot |\text{Jac}_{\varphi}(u, v)| du dv$$

3.6.2 Coordonnées polaires

Proposition 3.6.3 *Jacobien en coordonnées polaires*

Pour $x = \rho \cos \theta$ et $y = \rho \sin \theta$:



$$J_{\varphi}(\rho, \theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\rho \sin \theta \\ \sin \theta & \rho \cos \theta \end{pmatrix}$$

$$\text{Jac}_{\varphi}(\rho, \theta) = \rho \cos^2 \theta + \rho \sin^2 \theta = \rho$$

3.6.3 Coordonnées sphériques (dans $\mathbb{R}^3$)

Proposition 3.6.4 Coordonnées sphériques



$$\begin{cases} x = r \cos \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \cos \varphi \\ z = r \sin \varphi \end{cases}$$

Le jacobien est : $Jac = r^2 \cos \varphi$

3.6.4 Coordonnées cylindriques (dans $\mathbb{R}^3$)

Proposition 3.6.5 Coordonnées cylindriques



$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases}$$

Le jacobien est : $Jac = r$

Exemple

Calculer $I = \iint_D (x + y) dx dy$ où D est le domaine délimité par $x = 0$, $y = x$, $y = 1 - x$.

Méthode directe :

$$I = \int_0^{0.5} \left(\int_x^{1-x} (x + y) dy \right) dx = \frac{1}{6}$$

Avec changement de variables : $u = x + y$, $v = x - y$

On a $x = \frac{u+v}{2}$ et $y = \frac{u-v}{2}$.

Le jacobien vaut : $\left| \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \right| = \left| \begin{vmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{vmatrix} \right| = \frac{1}{2}$

Le domaine devient : $D' = \{(u, v) \mid 0 \leq u \leq 1, -u \leq v \leq 0\}$

$$I = \int_0^1 \left(\int_{-u}^0 u dv \right) \frac{1}{2} du = \frac{1}{2} \int_0^1 u^2 du = \frac{1}{6}$$

3.7 Exercices récapitulatifs

■ Exercice 3.10 Domaine

Soit $D = \{(x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\}$.

Calculer $\iint_D f(x, y) \, dx dy$ dans les cas suivants :

1. $f(x, y) = x^2 + y^2$
2. $f(x, y) = xy(x + y)$

■ Exercice 3.11 Calculs d'intégrales doubles

Calculer $\iint_D f(x, y) \, dx dy$ dans les cas suivants :

1. $f(x, y) = x$ et $D = \{(x, y) \mid y \geq 0, x - y + 1 \geq 0, x + 2y - 4 \leq 0\}$
2. $f(x, y) = x + y$ et $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq x\}$
3. $f(x, y) = \cos(xy)$ et $D = \{(x, y) \mid 1 \leq x \leq 2, 0 \leq xy \leq \frac{\pi}{2}\}$
4. $f(x, y) = \frac{1}{(x+y)^3}$ et $D = \{(x, y) \mid 1 < x < 3, y > 2, x + y < 5\}$

■ Exercice 3.12 Aire d'un domaine

Soit $D = \{(x, y) \mid -1 \leq x \leq 1 \text{ et } x^2 \leq y \leq 4 - x^3\}$.

Calculer l'aire de D .

■ Exercice 3.13 Coordonnées polaires

Calculer $\iint_{\Delta} \frac{1}{1 + x^2 + y^2} \, dx dy$ où :

$$\Delta = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, x^2 + y^2 \leq 1\}$$

■ Exercice 3.14 Disque décentré

Soit $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 - 2x \leq 0\}$.

1. Montrer que D est un disque (préciser son centre et son rayon).
2. Calculer $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} \, dx dy$.

■ **Exercice 3.15** **Changement de variables**

Soit $D = \{(x, y) \mid x < y < 2x, x < y^2 < 2x\}$.

Calculer $\iint_D \frac{y}{x} dx dy$ en utilisant le changement de variables $u = x/y$ et $v = y^2/x$.

■ **Exercice 3.16** **Centre de gravité d'un quart d'ellipse**

Soit $a, b > 0$. Calculer les coordonnées du centre de gravité du domaine :

$$D = \left\{ (x, y) \mid \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1, x \geq 0 \text{ et } y \geq 0 \right\}$$

■ **Exercice 3.17** **Volume d'un ellipsoïde**

Déterminer le volume intérieur à l'ellipsoïde d'équation :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

où a, b et c sont trois réels strictement positifs.

■ **Exercice 3.18** **Centre de gravité d'une demi-boule**

Déterminer le centre de gravité d'une demi-boule homogène de rayon R .

■ **Exercice 3.19** **Intégrale triple**

Calculer $\iiint_D f(x, y, z) dx dy dz$ pour :

1. $f(x, y, z) = \cos x$ et $D = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 < 1\}$
2. $f(x, y, z) = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ et $D = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq a^2 \text{ et } 0 < z < a\}$

■ **Exercice 3.20** **Calcul d'une intégrale simple par intégrale double**

Soit $I = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$.

1. Montrer que pour tout $x \in]-1, +\infty[$, on a : $\ln(1+x) = \int_0^1 \frac{x dy}{1+xy}$.

En déduire que $I = \iint_D \frac{x}{(1+x^2)(1+xy)} dx dy$, où $D = [0, 1]^2$.

2. En intervertissant les rôles de x et y , montrer que :

$$2I = \iint_D \frac{x+y}{(1+x^2)(1+y^2)} dx dy$$

En déduire que $I = \frac{\pi}{8} \ln 2$.

Chapitre 4

Fonctions trigonométriques

Ce chapitre reprend les propriétés fondamentales des fonctions circulaires (sinus, cosinus, tangente) et introduit leurs fonctions réciproques (arcsinus, arccosinus, arctangente). Ces fonctions sont essentielles en analyse, en géométrie et dans de nombreuses applications scientifiques.

N'hésitez pas à vous replonger dans la section fonctions circulaires du chapitre trigonométrie du premier semestre !

4.1 Fonctions circulaires

4.1.1 Fonction sinus

Définition 4.1.1 *Fonction sinus.*

La fonction $f(x) = \sin x$ est définie sur $\mathbb{R}$ à valeurs dans $[-1, 1]$.

Propriétés :



- **Parité :** impaire : $\sin(-x) = -\sin(x)$
- **Périodicité :** 2π -périodique
- **Dérivée :** $(\sin x)' = \cos x$

Proposition 4.1.2 *Dérivées successives.*

La fonction sinus est indéfiniment dérivable. Pour tout entier $n \in \mathbb{N}$:



$$(\sin x)^{(n)} = \sin \left(x + n \frac{\pi}{2} \right)$$

Proposition 4.1.3 Dérivée de la composée.

Si u est une fonction dérivable, alors :



$$(\sin u)' = u' \cos u$$

Théorème 4.1.4 Limite fondamentale.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Exemple

Calculons $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{x}$.

En posant $u = 3x$, on a $x = \frac{u}{3}$ et quand $x \rightarrow 0$, $u \rightarrow 0$:

$$\frac{\sin(3x)}{x} = \frac{\sin u}{u/3} = 3 \cdot \frac{\sin u}{u} \xrightarrow{u \rightarrow 0} 3 \times 1 = 3$$

4.1.2 Fonction cosinus**Définition 4.1.5 Fonction cosinus.**

La fonction $f(x) = \cos x$ est définie sur $\mathbb{R}$ à valeurs dans $[-1, 1]$.

Propriétés :



- **Parité** : paire : $\cos(-x) = \cos(x)$
- **Périodicité** : 2π -périodique
- **Dérivée** : $(\cos x)' = -\sin x$

Proposition 4.1.6 Dérivées successives.

La fonction cosinus est indéfiniment dérivable. Pour tout entier $n \in \mathbb{N}$:



$$(\cos x)^{(n)} = \cos \left(x + n \frac{\pi}{2} \right)$$

Proposition 4.1.7 Dérivée de la composée.

Si u est une fonction dérivable, alors :



$$(\cos u)' = -u' \sin u$$

Théorème 4.1.8 Limites fondamentales.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2/2} = 1$$

Cette dernière limite peut aussi s'écrire : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$

4.1.3 Fonction tangente**Définition 4.1.9 Fonction tangente.**

La fonction $f(x) = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ est définie pour tout réel x tel que $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

Propriétés :



- **Ensemble de définition** : $D_f = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$
- **Ensemble image** : $\mathbb{R}$
- **Parité** : impaire ($\tan(-x) = -\tan(x)$)
- **Périodicité** : π -périodique

Proposition 4.1.10 Dérivée de la tangente.

$$(\tan x)' = 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$$

Exemple

Calculons la dérivée de $f(x) = \tan(x^2)$.

On utilise la formule de dérivation de la composée avec $u(x) = x^2$:

$$f'(x) = u'(x) \cdot (1 + \tan^2(u)) = 2x(1 + \tan^2(x^2)) = \frac{2x}{\cos^2(x^2)}$$

4.1.4 Tableau récapitulatif

Fonction	Domaine	Parité	Période	Dérivée
$\sin x$	$\mathbb{R}$	impaire	2π	$\cos x$
$\cos x$	$\mathbb{R}$	paire	2π	$-\sin x$
$\tan x$	$\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi\}$	impaire	π	$\frac{1}{\cos^2 x}$

4.2 Fonctions circulaires réciproques

4.2.1 Fonction arcsinus

Définition 4.2.1 *Fonction arcsinus.*

La fonction $f(x) = \arcsin x$ est définie sur $[-1, 1]$ à valeurs dans $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

C'est la **fonction réciproque** de la restriction de sinus à $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

Proposition 4.2.2 *Propriétés de l'arcsinus.*

- Pour tout $x \in [-1, 1]$: $\sin(\arcsin x) = x$
- Pour tout $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$: $\arcsin(\sin x) = x$
- **Parité** : impaire
- **Monotonie** : strictement croissante
- **Dérivée** : $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ sur $] -1, 1[$

**Proposition 4.2.3** *Dérivée de la composée.*

Si u est une fonction dérivable avec $|u| < 1$, alors :



$$(\arcsin u)' = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$$

4.2.2 Fonction arccosinus

Définition 4.2.4 Fonction arccosinus.

La fonction $f(x) = \arccos x$ est définie sur $[-1, 1]$ à valeurs dans $[0, \pi]$.
C'est la **fonction réciproque** de la restriction de cosinus à $[0, \pi]$.

Proposition 4.2.5 Propriétés de l'arccosinus.

- Pour tout $x \in [-1, 1]$: $\cos(\arccos x) = x$
- Pour tout $x \in [0, \pi]$: $\arccos(\cos x) = x$
- **Parité** : ni paire ni impaire
- **Monotonie** : strictement décroissante
- **Dérivée** : $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ sur $] -1, 1[$

**Proposition 4.2.6 Dérivée de la composée.**

Si u est une fonction dérivable avec $|u| < 1$, alors :



$$(\arccos u)' = -\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$$

Théorème 4.2.7 Relations fondamentales.

Pour tout $x \in [-1, 1]$:



$$\arccos x + \arcsin x = \frac{\pi}{2}$$

$$\cos(\arcsin x) = \sin(\arccos x) = \sqrt{1-x^2}$$

4.2.3 Fonction arctangente

Définition 4.2.8 Fonction arctangente.

La fonction $f(x) = \arctan x$ est définie sur $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$.
C'est la **fonction réciproque** de la restriction de tangente à $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$.

Proposition 4.2.9 Propriétés de l'arctangente.

— Pour tout $x \in \mathbb{R}$: $\tan(\arctan x) = x$

— Pour tout $x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$: $\arctan(\tan x) = x$

— **Parité** : impaire

— **Monotonie** : strictement croissante

— **Dérivée** : $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$

— **Limites** : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$

Proposition 4.2.10 Dérivée de la composée.

Si u est une fonction dérivable, alors :

$$(\arctan u)' = \frac{u'}{1+u^2}$$

Théorème 4.2.11 Relations avec l'inverse.

Pour tout $x > 0$: $\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$

Pour tout $x < 0$: $\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = -\frac{\pi}{2}$

4.2.4 Tableau récapitulatif des réciproques

Fonction	Domaine	Image	Dérivée
$\arcsin x$	$[-1, 1]$	$\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arccos x$	$[-1, 1]$	$[0, \pi]$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan x$	$\mathbb{R}$	$\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$	$\frac{1}{1+x^2}$

Remarque Attention à la dérivée de l'arctangente !

Dans le fichier original, il y avait une erreur : la dérivée de $\arctan x$ est $\frac{1}{1+x^2}$ et non $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.

4.3 Exercices**■ Exercice 4.1** **Étude de fonction trigonométrique**

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \cos(3x) \cos^3 x$.

1. Exprimer $f(-x)$ et $f(x + \pi)$ en fonction de $f(x)$. Sur quel intervalle I peut-on se contenter d'étudier f ?
2. Vérifier que $f'(x)$ est du signe de $-\sin(4x)$ et en déduire le sens de variation de f sur I .

■ Exercice 4.2 **Fonction quotient trigonométrique**

On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = \frac{\sin x}{1 + \sin x}$$

1. Quel est le domaine de définition de f ? Vérifier qu'elle est 2π -périodique.
2. Comparer $f(\pi - x)$ et $f(x)$. Que peut-on en déduire ?
3. Étudier les variations de f sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

■ Exercice 4.3 **Simplification d'arcsinus**

Soit f la fonction définie par :

$$f(x) = \arcsin(2x\sqrt{1-x^2})$$

1. Quel est l'ensemble de définition de f ?
2. En posant $x = \sin t$, simplifier l'écriture de f .

■ Exercice 4.4 **Relation fondamentale**

Montrer que pour tout $x \in [-1, 1]$:

$$\arccos x + \arcsin x = \frac{\pi}{2}$$

Indication : On pourra dériver la fonction $g(x) = \arccos x + \arcsin x$.

■ Exercice 4.5 Étude complète d'une fonction arcsinus

Soit f la fonction qui à x associe $\arcsin\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$.

Donner son domaine de définition, son domaine de dérivabilité et étudier ses variations.

■ Exercice 4.6 Simplification d'arccosinus

Soit f la fonction qui à x associe $\arccos(1 - 2x^2)$.

Donner son domaine de définition, son domaine de dérivabilité et étudier ses variations.

■ Exercice 4.7 Fonction mixte

Soit f la fonction qui à x associe $\arcsin x - \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$.

Donner son domaine de définition, son domaine de dérivabilité et étudier ses variations.

■ Exercice 4.8 Calculs de dérivées

Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

1. $f(x) = \arctan(x^2 + 1)$
 2. $g(x) = \arcsin(\sqrt{x})$
 3. $h(x) = x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1 + x^2)$
 4. $k(x) = \arctan\left(\frac{1-x}{1+x}\right)$
-

■ Exercice 4.9 Primitives trigonométriques

Calculer les primitives suivantes :

1. $\int \frac{1}{1+x^2} dx$
 2. $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$
 3. $\int \frac{x}{1+x^4} dx$ (Indication : poser $u = x^2$)
 4. $\int \frac{1}{\sqrt{4-x^2}} dx$ (Indication : factoriser par 4)
-

■ Exercice 4.10 Identité remarquable

Démontrer que pour tous $a, b \in \mathbb{R}$:

$$\arctan a + \arctan b = \arctan\left(\frac{a+b}{1-ab}\right) + k\pi$$

où $k \in \{-1, 0, 1\}$ dépend des signes de a , b et $1 - ab$.

En déduire la valeur de $\arctan 1 + \arctan 2 + \arctan 3$.

Chapitre 5

Equations différentielles : Ordre 1

Les équations différentielles modélisent de nombreux phénomènes naturels : croissance de populations, désintégration radioactive, refroidissement, circuits électriques...

Ce chapitre présente les équations différentielles d'ordre 1, c'est-à-dire celles où seules y et y' interviennent.

5.1 Introduction aux équations différentielles

5.1.1 Définitions

Définition 5.1.1 Équation différentielle



Une **équation différentielle** est une équation dont l'inconnue est une fonction y et qui fait intervenir y et ses dérivées successives (y' , y'' , ...).

L'**ordre** d'une équation différentielle est le plus grand ordre de dérivation qui apparaît dans l'équation.

Exemple

- $y' = 2y$ est d'ordre 1
- $y'' + 3y' - 2y = 0$ est d'ordre 2
- $y' = x^2 + y$ est d'ordre 1

Définition 5.1.2 Solution d'une équation différentielle



Une **solution** d'une équation différentielle est une fonction qui, substituée à l'inconnue y , vérifie l'équation.



Remarque Une équation différentielle admet en général une **infinité de solutions**. Le nombre de paramètres dans la solution générale est égal à l'ordre de l'équation. Pour une équation d'ordre 1, il y a donc un seul paramètre (une constante C).



Définition 5.1.3 Problème de Cauchy

Un **problème de Cauchy** (ou problème aux conditions initiales) consiste à trouver une solution particulière vérifiant une condition initiale de la forme $y(x_0) = y_0$.

Exemple

Montrer que $y = Cx^2$ est solution de $xy' = 2y$ pour tout $C \in \mathbb{R}$.

Vérification : Si $y = Cx^2$, alors $y' = 2Cx$.

$$xy' = x \cdot 2Cx = 2Cx^2 = 2y \quad \checkmark$$

Avec la condition $y(2) = 8$, on obtient $C \cdot 4 = 8$, donc $C = 2$.

La solution particulière est $y = 2x^2$.

5.2 Équations linéaires à coefficients constants

5.2.1 Forme générale

Définition 5.2.1 Équation linéaire d'ordre 1 à coefficients constants

C'est une équation de la forme :

$$y' + ay = b(x)$$



où $a \in \mathbb{R}$ est une constante et $b(x)$ est une fonction continue.

— L'équation **homogène associée** est : $y' + ay = 0$

— Le terme $b(x)$ s'appelle le **second membre**

5.2.2 Résolution de l'équation homogène

Théorème 5.2.2 *Solution de l'équation homogène*

Les solutions de l'équation $y' + ay = 0$ sont les fonctions de la forme :



$$y_h(x) = Ce^{-ax}$$

où $C \in \mathbb{R}$ est une constante arbitraire.



Remarque La démonstration utilise le fait que $y'/y = -a$, donc $\ln |y| = -ax + K$, ce qui donne $y = Ce^{-ax}$.

5.2.3 Résolution de l'équation complète

Théorème 5.2.3 *Structure des solutions*

La solution générale de $y' + ay = b(x)$ est :



$$y_g(x) = y_h(x) + y_p(x)$$

où :

- $y_h(x) = Ce^{-ax}$ est la solution générale de l'équation homogène
- $y_p(x)$ est une solution particulière de l'équation complète



Remarque Pour trouver y_p , on cherche une solution de même forme que $b(x)$:

- Si $b(x)$ est un polynôme de degré n , on cherche y_p polynôme de degré n
- Si $b(x) = ke^{\lambda x}$ avec $\lambda \neq -a$, on cherche $y_p = Ae^{\lambda x}$
- Si $b(x) = k \cos(\omega x)$ ou $k \sin(\omega x)$, on cherche $y_p = A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x)$

Exemple

Résoudre $y' + 2y = x^2$.

1) **Équation homogène** : $y' + 2y = 0$ donne $y_h = Ce^{-2x}$

2) **Solution particulière** : On cherche $y_p = ax^2 + bx + c$.

$$y'_p = 2ax + b$$

$$y'_p + 2y_p = 2ax + b + 2ax^2 + 2bx + 2c = 2ax^2 + (2a + 2b)x + (b + 2c)$$

Identification avec x^2 :

$$— x^2 : 2a = 1 \Rightarrow a = \frac{1}{2}$$

$$— x^1 : 2a + 2b = 0 \Rightarrow b = -\frac{1}{2}$$

$$— x^0 : b + 2c = 0 \Rightarrow c = \frac{1}{4}$$

$$\text{Donc } y_p = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}$$

3) **Solution générale** : $y = Ce^{-2x} + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}$

■ Exercice 5.1 Équations à coefficients constants

Résoudre les équations différentielles suivantes :

1. $y' + y = 2 \sin x$

3. $y' + y = x - e^x + \cos x$

2. $y' - y = (x + 1)e^x$

4. $y' - 3y = e^{2x}$

5.3 Équations à variables séparables

Définition 5.3.1 Équation à variables séparables

Une équation à variables séparables est une équation qui peut s'écrire sous la forme :



$$a(y) dy = b(x) dx$$

ou de manière équivalente : $a(y) \cdot y' = b(x)$

Méthode Méthode de résolution

1. Écrire $y' = \frac{dy}{dx}$

2. Séparer les variables : mettre tous les y d'un côté, tous les x de l'autre

3. Intégrer chaque membre

4. Expliciter y si possible

Exemple

Résoudre $9yy' = 4x$.

Séparation : $9y \, dy = 4x \, dx$

Intégration : $\int 9y \, dy = \int 4x \, dx$

$$\frac{9y^2}{2} = 2x^2 + C$$

$$y^2 = \frac{4x^2}{9} + C'$$

$$y = \pm \sqrt{\frac{4x^2}{9} + C'}$$

Exemple

Résoudre $y' = 1 + y^2$.

Séparation : $\frac{dy}{1 + y^2} = dx$

Intégration : $\arctan(y) = x + C$

Solution : $y = \tan(x + C)$

■ Exercice 5.2 Variables séparables

Résoudre les équations différentielles suivantes :

1. $(1 + x^2)y' + y^2 + 1 = 0$ avec $y(0) = 1$
2. $y' = 6y^2x$ avec $y(1) = \frac{1}{5}$
3. $y' = e^{-y}(2x - 4)$ avec $y(5) = 0$

5.4 Équations linéaires à coefficients variables

5.4.1 Forme générale

Définition 5.4.1 Une équation linéaire d'ordre 1 à coefficients variables est de la forme :



$$y' + a(x)y = b(x)$$

où $a(x)$ et $b(x)$ sont des fonctions continues sur un intervalle I .

5.4.2 Solution de l'équation homogène

Théorème 5.4.2 Les solutions de $y' + a(x)y = 0$ sont :



$$y_h(x) = Ce^{-A(x)}$$

où $A(x)$ est une primitive de $a(x)$.

5.4.3 Méthode de variation de la constante

Méthode Variation de la constante

Pour trouver une solution particulière de $y' + a(x)y = b(x)$:

1) On part de la solution homogène $y_h = Ce^{-A(x)}$

2) On cherche y_p sous la forme $y_p(x) = C(x)e^{-A(x)}$ où $C(x)$ est une fonction à déterminer

3) On substitue dans l'équation :

$$y'_p = C'(x)e^{-A(x)} - a(x)C(x)e^{-A(x)}$$

$$y'_p + a(x)y_p = C'(x)e^{-A(x)} = b(x)$$

4) Donc $C'(x) = b(x)e^{A(x)}$ et $C(x) = \int b(x)e^{A(x)} dx$

Exemple

Résoudre $(1 - x^2)y' + 2xy = (1 + x)^2$.

On réécrit : $y' + \frac{2x}{1 - x^2}y = \frac{(1 + x)^2}{1 - x^2} = \frac{1 + x}{1 - x}$

1) **Équation homogène** : $a(x) = \frac{2x}{1 - x^2}$

$$A(x) = \int \frac{2x}{1 - x^2} dx = -\ln|1 - x^2|$$

$$y_h = Ce^{\ln|1 - x^2|} = C(1 - x^2) \text{ (pour } |x| < 1)$$

2) **Variation de la constante** :

$$C'(x) = \frac{1 + x}{1 - x} \cdot \frac{1}{1 - x^2} = \frac{1 + x}{(1 - x)(1 - x^2)} = \frac{1}{(1 - x)^2}$$

$$C(x) = \int \frac{1}{(1 - x)^2} dx = \frac{1}{1 - x}$$

3) **Solution générale** :

$$y = (1 - x^2) \left(C + \frac{1}{1 - x} \right) = C(1 - x^2) + (1 + x)$$

5.5 QCM d'entraînement

■ Exercice 5.3 QCM - Équations différentielles

1. La solution générale de $y' + 3y = 0$ est :

a. $y = Ce^{3x}$

b. $y = Ce^{-3x}$

c. $y = 3Ce^x$

2. Une solution particulière de $y' - y = 2$ est :

a. $y_p = 2$

b. $y_p = -2$

c. $y_p = 2x$

3. L'équation $yy' = x$ est de type :

a. Linéaire

b. Variables séparables

c. Ni l'un ni l'autre

5.6 Exercices

■ Exercice 5.4 Résolution d'équations

Résoudre les équations différentielles suivantes :

1. $y' + 2xy = x$

2. $(x^2 + 1)y' = y$ avec $y(1) = 1$

3. $(1 + 2x)y' = y - 2$

4. $\frac{y' - 1}{x^2} = 1$

5. $xy' - 2y = -\ln x$

■ Exercice 5.5 Problème - Piscine et chlore

Le bassin d'une piscine municipale a une capacité de 600 000 litres d'eau. Pour respecter les normes d'hygiène, 30 000 litres d'eau sont renouvelés chaque heure et le taux de chlore maximum autorisé est de 0,25 mg/L.

Un soir, 1 kg de chlore est déversé par erreur dans le bassin à 20h (alors que le taux de chlore était initialement indétectable).

On modélise la concentration massique du chlore par une fonction $f(t)$ (en mg/L), où t est le temps écoulé depuis l'accident (en heures). On admet que f est solution de :

$$y' + 0,05y = 0$$

1. Résoudre cette équation différentielle.

2. Déterminer $f(0)$ et en déduire l'expression de $f(t)$.

3. Au bout de combien de temps pourra-t-on ouvrir la piscine au public ?

4. Tracer l'allure de la courbe représentative de f .

■ Exercice 5.6 Problème - Refroidissement d'une roche

On modélise le refroidissement d'une roche volcanique en supposant que le taux de refroidissement est proportionnel à la différence de température entre la roche et l'air ambiant.

On note T_a la température de l'air (constante) et $T(t)$ la température de la roche au temps t (en heures).

1. Montrer que $T(t)$ est solution de l'équation : $T' = -k(T - T_a)$ où $k > 0$.
 2. Résoudre cette équation et montrer que $T(t) = Ce^{-kt} + T_a$.
 3. Interpréter physiquement la constante C .
 4. Application : Si $k = \ln 3$, $T_a = 20^\circ\text{C}$ et $T(0) = 500^\circ\text{C}$, calculer :
 - a. La température après 30 minutes
 - b. Le temps nécessaire pour atteindre 100°C
-

■ Exercice 5.7 Problème - Croissance de population

L'accroissement d'une population d'un pays est proportionnel à cette population. On sait que la population double tous les 50 ans.

1. Écrire l'équation différentielle modélisant cette situation.
 2. Résoudre cette équation.
 3. Déterminer la constante de proportionnalité k .
 4. En combien de temps la population triple-t-elle ?
-

■ Exercice 5.8 Problème - Dissolution chimique

La vitesse de dissolution d'un composé chimique dans l'eau est proportionnelle à la quantité restante. On place 20 g de ce composé et on observe que 5 minutes plus tard, il reste 10 g.

1. Écrire et résoudre l'équation différentielle.
2. Déterminer la constante de proportionnalité.
3. Combien de temps faut-il attendre pour qu'il reste seulement 1 g ?

Chapitre 6

Equations différentielles : Ordre 2

6.1 Équations d'ordre 2 - Cas particuliers

6.1.1 Équations où y et y' sont absents

 **Définition 6.1.1** Une équation différentielle où y et y' sont absents est de la forme :

$$y'' = f(x)$$

Méthode Pour résoudre : on **intègre deux fois** successivement.

Exemple

Résoudre $y'' = 6x$.

Solution :

$$\begin{aligned}y'' &= 6x \\y' &= 3x^2 + C_1 \\y &= x^3 + C_1x + C_2\end{aligned}$$



Remarque On obtient **deux constantes d'intégration** C_1 et C_2 . C'est caractéristique des équations d'ordre 2 : il y a deux intégrations à effectuer.

6.1.2 Équations où x et y' sont absents

Définition 6.1.2 Une équation différentielle où x et y' sont absents est de la forme :



$$y'' = f(y)$$

Méthode (Changement de variable) On pose $z = y' = \frac{dy}{dx}$, donc $z' = y'' = \frac{dz}{dx}$.

L'équation devient $\frac{dz}{dx} = f(y)$.

On utilise la relation :

$$z dz = f(y) dy$$

puis on intègre de chaque côté pour obtenir z . Une fois z connu, on résout une équation du premier ordre en y .

Exemple

Résoudre $y'' = \frac{1}{y^3}$ avec $y(0) = 1$ et $y'(0) = 0$.

Solution :

On pose $z = y'$. L'équation devient :

$$z dz = \frac{1}{y^3} dy$$

En intégrant :

$$\frac{z^2}{2} = -\frac{1}{2y^2} + C_1$$

Avec $z = y' = 0$ et $y = 1$ pour $x = 0$: $C_1 = \frac{1}{2}$

$$z^2 = 1 - \frac{1}{y^2} = \frac{y^2 - 1}{y^2}$$

$$\frac{dy}{dx} = \pm \frac{\sqrt{y^2 - 1}}{y}$$

En séparant les variables et en intégrant :

$$\sqrt{y^2 - 1} = \pm x + C_2$$

Avec $y = 1$ pour $x = 0$: $C_2 = 0$

$$y^2 - 1 = x^2 \quad \Rightarrow \quad y^2 = x^2 + 1$$

C'est l'équation d'une **hyperbole**.

6.1.3 Équations où y est absent

Définition 6.1.3 Une équation différentielle où y est absent est de la forme :



$$y'' = f(x, y')$$

Méthode On pose $z = y'$. L'équation devient $\frac{dz}{dx} = f(x, z)$, une équation du **premier ordre** en z .

On résout pour obtenir z , puis on intègre pour trouver y .

Exemple

Résoudre $xy'' + 2y' = 12x^2$.

Solution :

On pose $z = y'$. L'équation devient :

$$\frac{dz}{dx} + \frac{2}{x}z = 12x$$

En multipliant par x^2 (facteur intégrant) :

$$x^2 \frac{dz}{dx} + 2xz = 12x^3$$

$$d(x^2 z) = 12x^3 dx$$

En intégrant :

$$x^2 z = 3x^4 + C_1 \quad \Rightarrow \quad z = 3x^2 + \frac{C_1}{x^2}$$

Donc $\frac{dy}{dx} = 3x^2 + \frac{C_1}{x^2}$

En intégrant :

$$y = x^3 - \frac{C_1}{x} + C_2$$

6.1.4 Équations où x est absent

Définition 6.1.4 Une équation différentielle où x est absent est de la forme :



$$y'' = f(y, y')$$

Méthode On pose $z = y'$. On utilise :

$$z dz = f(y, z) dy$$

C'est une équation du premier ordre en z (variable y). On résout pour z , puis on intègre pour trouver y .

Exemple

Résoudre $y'' + e^y (y')^3 = 0$ avec $y(0) = 0$ et $y'(0) = 1$.

Solution :

On pose $z = y'$. L'équation devient :

$$z dz = -e^y z^3 dy \Rightarrow -\frac{dz}{z^2} = e^y dy$$

En intégrant :

$$\frac{1}{z} = e^y + C_1$$

Avec $z = 1$ et $y = 0$ pour $x = 0$: $C_1 = 0$

$$\frac{1}{z} = e^y \Rightarrow \frac{dx}{dy} = e^y$$

$$dx = e^y dy \Rightarrow x = e^y + C_2$$

Avec $y = 0$ pour $x = 0$: $C_2 = -1$

$$x = e^y - 1 \Rightarrow \boxed{y = \ln(x + 1)}$$

6.2 Équations linéaires à coefficients constants

Définition 6.2.1 (Équation linéaire à coefficients constants) Une équation linéaire du second ordre à coefficients constants est de la forme :

$$a y'' + b y' + c y = Q(x)$$



où a, b, c sont des constantes réelles avec $a \neq 0$.

- Si $Q(x) = 0$: équation **homogène** (ou sans second membre)
- Si $Q(x) \neq 0$: équation **complète** (ou avec second membre)

Théorème 6.2.2 (Structure des solutions) La solution générale y de l'équation complète $ay'' + by' + cy = Q(x)$ est :

$$y = y_0 + y_p$$



où :

- y_0 est la **solution générale de l'équation homogène** $ay'' + by' + cy = 0$
- y_p est une **solution particulière** de l'équation complète

6.2.1 Équation caractéristique

Définition 6.2.3 (Équation caractéristique) L'équation caractéristique de l'équation différentielle $ay'' + by' + cy = Q(x)$ est l'équation du second degré :



$$ar^2 + br + c = 0$$

Remarque L'idée est de chercher des solutions de la forme $y = e^{rx}$. En substituant :



$$ar^2e^{rx} + bre^{rx} + ce^{rx} = 0 \Rightarrow (ar^2 + br + c)e^{rx} = 0$$

Comme $e^{rx} \neq 0$, on obtient l'équation caractéristique.

6.2.2 Résolution de l'équation homogène

Théorème 6.2.4 (Solution de l'équation homogène) Les solutions de l'équation homogène $ay'' + by' + cy = 0$ dépendent du discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$:

1. **Si** $\Delta > 0$: deux racines réelles distinctes r_1 et r_2

$$y_0 = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x} \quad (C_1, C_2 \in \mathbb{R})$$



2. **Si** $\Delta < 0$: deux racines complexes conjuguées $r_{1,2} = \alpha \pm i\beta$

$$y_0 = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x) \quad (C_1, C_2 \in \mathbb{R})$$

3. **Si** $\Delta = 0$: une racine double réelle $r_0 = -\frac{b}{2a}$

$$y_0 = (C_1 x + C_2) e^{r_0 x} \quad (C_1, C_2 \in \mathbb{R})$$

Exemple

Résoudre les équations homogènes suivantes :

1. $y'' + y' - 2y = 0$

Équation caractéristique : $r^2 + r - 2 = 0 \Rightarrow (r - 1)(r + 2) = 0$

Racines : $r_1 = 1$ et $r_2 = -2$ (réelles distinctes)

$$y_0 = C_1 e^x + C_2 e^{-2x}$$

2. $y'' + 4y' + 13y = 0$

Équation caractéristique : $r^2 + 4r + 13 = 0$

$\Delta = 16 - 52 = -36 < 0$, donc $r = -2 \pm 3i$

$$y_0 = e^{-2x} (C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x)$$

3. $y'' - 2y' + y = 0$

Équation caractéristique : $r^2 - 2r + 1 = 0 \Rightarrow (r - 1)^2 = 0$

Racine double : $r_0 = 1$

$$y_0 = (C_1 x + C_2) e^x$$

6.2.3 Solution particulière - Second membre polynomial

Proposition 6.2.5 Second membre $Q(x) = P(x)$ **polynomial de degré n .** On cherche y_p sous la forme d'un polynôme $K(x)$ dont le degré dépend de la situation :



- Si $c \neq 0$ (0 n'est pas racine de l'éq. car.) : $\deg(K) = n$
- Si $c = 0$ et $b \neq 0$ (0 est racine simple) : $\deg(K) = n + 1$
- Si $c = 0$ et $b = 0$ (0 est racine double) : $\deg(K) = n + 2$

Exemple

Résoudre $y'' + 4y' - 5y = x^2 - 1$.

Équation homogène : $r^2 + 4r - 5 = 0 \Rightarrow r_1 = 1, r_2 = -5$

$$y_0 = C_1 e^x + C_2 e^{-5x}$$

Solution particulière : Comme $c = -5 \neq 0$, on cherche $y_p = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$

$$y'_p = 2\alpha x + \beta, \quad y''_p = 2\alpha$$

En substituant dans l'équation :

$$2\alpha + 4(2\alpha x + \beta) - 5(\alpha x^2 + \beta x + \gamma) = x^2 - 1$$

$$-5\alpha x^2 + (8\alpha - 5\beta)x + (2\alpha + 4\beta - 5\gamma) = x^2 - 1$$

Par identification :

$$\begin{cases} -5\alpha = 1 \\ 8\alpha - 5\beta = 0 \\ 2\alpha + 4\beta - 5\gamma = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = -\frac{1}{5} \\ \beta = -\frac{8}{25} \\ \gamma = -\frac{17}{125} \end{cases}$$

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-5x} - \frac{1}{5}x^2 - \frac{8}{25}x - \frac{17}{125}$$

6.2.4 Solution particulière - Second membre exponentiel

Proposition 6.2.6 Second membre $Q(x) = P(x)e^{mx}$. Où $P(x)$ est un polynôme de degré n et $m \in \mathbb{C}$.

On cherche $y_p = e^{mx}K(x)$ avec K polynôme :



- Si m n'est **pas racine** de l'éq. car. : $\deg(K) = n$
- Si m est **racine simple** de l'éq. car. : $\deg(K) = n + 1$
- Si m est **racine double** de l'éq. car. : $\deg(K) = n + 2$

Exemple

Résoudre $y'' - 2y' + 2y = \sin x - \cos x$.

Équation homogène : $r^2 - 2r + 2 = 0$, $\Delta = -4$, $r = 1 \pm i$

$$y_0 = e^x(C_1 \cos x + C_2 \sin x)$$

Solution particulière : On cherche $y_p = \alpha \sin x + \beta \cos x$

$$y_p' = \alpha \cos x - \beta \sin x, \quad y_p'' = -\alpha \sin x - \beta \cos x$$

En substituant :

$$(\alpha + 2\beta) \sin x + (-2\alpha + \beta) \cos x = \sin x - \cos x$$

Par identification :

$$\begin{cases} \alpha + 2\beta = 1 \\ -2\alpha + \beta = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = \frac{3}{5} \\ \beta = \frac{1}{5} \end{cases}$$

$$y = e^x(C_1 \cos x + C_2 \sin x) + \frac{3}{5} \sin x + \frac{1}{5} \cos x$$

6.2.5 Principe de superposition

Proposition 6.2.7 Superposition. Pour l'équation $ay'' + by' + cy = f_1(x) + f_2(x)$:
Si y_1 est solution de $ay'' + by' + cy = f_1(x)$ et y_2 est solution de $ay'' + by' + cy = f_2(x)$,
alors :



$$y_p = y_1 + y_2$$

est solution de l'équation complète.

Exemple

Chercher une solution particulière de $y'' + 2y' - 3y = x + e^{2x}$.

Équation caractéristique : $r^2 + 2r - 3 = 0 \Rightarrow r_1 = 1, r_2 = -3$

1. Pour $y'' + 2y' - 3y = x$: on cherche $y_1 = \alpha x + \beta$

$$2\alpha - 3(\alpha x + \beta) = x \Rightarrow -3\alpha = 1, \quad 2\alpha - 3\beta = 0$$

$$\alpha = -\frac{1}{3}, \quad \beta = -\frac{2}{9} \Rightarrow y_1 = -\frac{x}{3} - \frac{2}{9}$$

2. Pour $y'' + 2y' - 3y = e^{2x}$: comme 2 n'est pas racine, on cherche $y_2 = \gamma e^{2x}$

$$4\gamma + 4\gamma - 3\gamma = 1 \Rightarrow 5\gamma = 1 \Rightarrow y_2 = \frac{1}{5}e^{2x}$$

$$y_p = -\frac{x}{3} - \frac{2}{9} + \frac{1}{5}e^{2x}$$

6.2.6 Méthode de résolution complète

Méthode (Résolution de $ay'' + by' + cy = Q(x)$) 1. *Résoudre l'équation homogène*

$ay'' + by' + cy = 0$:

- Calculer le discriminant Δ de l'équation caractéristique
- Déterminer y_0 selon le signe de Δ

2. **Chercher une solution particulière y_p :**

- Identifier la forme du second membre $Q(x)$
- Choisir la forme de y_p en fonction des racines de l'éq. car.
- Identifier les coefficients

3. **Conclure :** $y = y_0 + y_p$

6.3 Exercices**■ Exercice 6.1 Premiers pas**

Résoudre les équations différentielles suivantes :

1. $y'' = 12$ (y, y' absents)
2. $y'' = 24x^2 + 12x + 6$ (y, y' absents)
3. $y'' = e^{2y}$ avec $y'(0) = 1$ et $y(0) = 0$ (x, y' absents)
4. $xy'' - y' = 1$ (y absent)
5. $y'' - \left(1 + \frac{1}{x}\right)y' = x$ (y absent)
6. $y'' - yy' = 0$ avec $y'(1) = -1$ et $y(1) = 1$ (x absent)
7. $yy'' - (y')^2 = -1$ avec $y'(2) = 0$ et $y(2) = 2$ (x absent)
8. $yy'' = 2(y')^2$ avec $y'(1) = 8$ et $y(1) = 2$ (x absent)

■ Exercice 6.2 Équations homogènes

Résoudre les équations homogènes suivantes :

1. $y'' - y = 0$
 2. $y'' - 6y' + 9y = 0$
 3. $y'' + 4y' + 5y = 0$ avec $y(0) = 1, y'(0) = 2$
 4. $y'' - y' = 0$ avec $y(0) = 1, y'(0) = -1$
 5. $y'' + 4y' - 5y = 0$
 6. $y'' + 2y' + y = 0$
 7. $y'' + 9y = 0$
-

■ Exercice 6.3 Recherche de solutions particulières

Déterminer la solution particulière y_p à partir de la forme proposée :

1. $y'' + 4y = 8x^2 + 1$ avec $y_p = Ax^2 + Bx + C$
 2. $y'' - 3y' + 2y = e^x$ avec $y_p = (Ax + B)e^x$
 3. $y'' + y' - 2y = e^{-x} + \cos(2x)$ avec $y_p = Ae^{-x} + B\cos(2x) + C\sin(2x)$
 4. $y'' + 2y' + y = x^2e^x$ avec $y_p = (ax^2 + bx + c)e^x$
-

■ Exercice 6.4 Entraînement

Résoudre les équations différentielles suivantes :

1. $y'' + y = -x - x^2$ avec $y_p = Ax^2 + Bx + C$
 2. $y'' - y = e^x$ avec $y_p = Axe^x$
 3. $y'' - 4y' + 3y = e^{2x}$ avec $y_p = Ae^{2x}$
 4. $y'' - y' - 2y = 10\cos(2x)$ avec $y_p = A\cos(2x) + B\sin(2x)$
 5. $y'' - 2y' + 2y = 3e^x(x + 3)$ avec $y_p = (Ax + B)e^x$
 6. $y'' - 2y' + y = 2x^2 - 8x + 4$ avec $y(0) = 2, y'(0) = -1$
-

■ Exercice 6.5 Équations sans second membre

Résoudre les équations différentielles suivantes :

1. $y'' - 2y' - 3y = 0$
 2. $y'' - 2y' + y = 0$
 3. $y'' - 2y' + 5y = 0$
-

■ Exercice 6.6 Second membre polynomial

Résoudre les équations différentielles suivantes :

1. $y'' - 3y' + 2y = 1$
2. $y'' - 2y' + y = x$, avec $y(0) = y'(0) = 0$
3. $y'' + 9y = x + 1$, avec $y(0) = 0$

■ Exercice 6.7 Second membre exponentiel ou trigonométrique

Résoudre les équations différentielles suivantes :

1. $y'' - 4y' + 3y = (2x + 1)e^{-x}$
2. $y'' - 4y' + 3y = (2x + 1)e^x$
3. $y'' - 2y' + y = (x^2 + 1)e^x + e^{3x}$
4. $y'' - y = e^{2x} - e^x$
5. $y'' + y' + y = \cos(x)$
6. $y'' - 2y' + y = \sin^2 x$

■ Exercice 6.8 Problème inverse

Déterminer une équation différentielle vérifiée par la famille de fonctions :

$$y(x) = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-x}, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

■ Exercice 6.9 Système différentiel

Déterminer les fonctions $y, z : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables vérifiant le système :

$$\begin{cases} y' - y = z \\ z' + z = 3y \end{cases}$$

■ Exercice 6.10 Avec condition initiale

Déterminer l'unique fonction solution :

1. $y'' + 2y' + 4y = xe^x$, avec $y(0) = 1$ et $y(1) = 0$
2. $y'' - 2y' + (1 + m^2)y = (1 + 4m^2)\cos(mx)$ avec $y(0) = 1$ et $y'(0) = 0$
(discuter selon que $m = 0$ ou $m \neq 0$)

■ Exercice 6.11 Changement de variables

Résoudre sur $\mathbb{R}_+^*$ l'équation différentielle $x^2 y'' - 3xy' + 4y = 0$.

1. Cette équation est-elle linéaire ?
2. Pour y solution, on pose $z(t) = y(e^t)$.
 - (a) Calculer $z'(t)$ et $z''(t)$.
 - (b) En déduire que z vérifie une équation à coefficients constants.
 - (c) Résoudre cette équation et en déduire y .
3. Vérifier les solutions trouvées.

■ Exercice 6.12 Changement de fonction inconnue

Résoudre sur $\mathbb{R}$ les équations différentielles suivantes :

1. $(1 + e^x)y'' + 2e^xy' + (2e^x + 1)y = xe^x$ en posant $z(x) = (1 + e^x)y(x)$
2. $xy'' + 2(x + 1)y' + (x + 2)y = 0$, en posant $z = xy$

■ Exercice 6.13 Changement de variable

Résoudre les équations différentielles suivantes :

1. $y'' - y' - e^{2x}y = e^{3x}$ en posant $t = e^x$
2. $y'' + y' \tan(x) - y \cos^2(x) = 0$ en posant $t = \sin x$
3. $x^2y'' + y = 0$ en posant $t = \ln x$
4. $(1 - x^2)y'' - xy' + y = 0$ sur $] -1, 1[$

■ Exercice 6.14 Variation de la constante

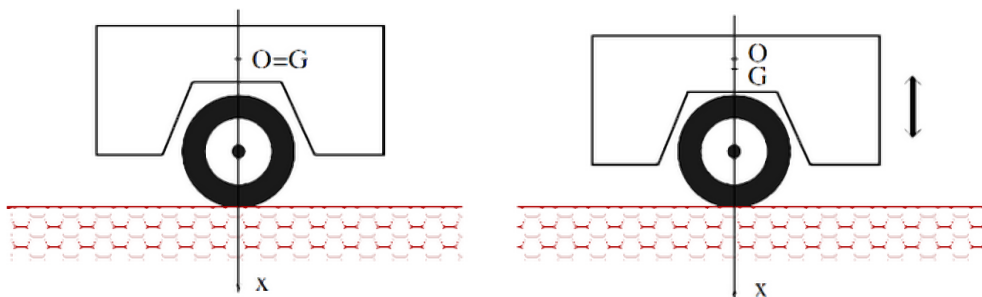
Résoudre l'équation différentielle $y'' + 4y = \tan t$.

■ Exercice 6.15 La remorque

On étudie la suspension d'une remorque. Le centre d'inertie G se déplace sur un axe vertical (Ox) dirigé vers le bas. Son abscisse $x(t)$ vérifie :

$$M x''(t) + k x(t) = 0$$

où $M = 250 \text{ kg}$ et $k = 6250 \text{ N.m}^{-1}$.



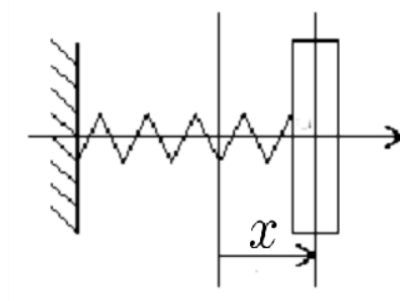
1. Déterminer la solution avec $x(0) = 0 \text{ m}$ et $x'(0) = -0,1 \text{ m.s}^{-1}$.
2. Préciser la période de cette solution.

■ Exercice 6.16 Ressort amorti

Un objet de masse m est fixé à un ressort horizontal immergé dans un fluide. La position $x(t)$ vérifie :

$$mx'' + cx' + kx = 0$$

avec $m = 2$, $c = 2$ et $k = 5$.



1. Déterminer l'ensemble des solutions.
2. On suppose $x(0) = 2$ et $x'(0) = 3\sqrt{3} - 1$. Déterminer $x(t)$.
3. Quelle est la limite de $x(t)$ quand $t \rightarrow +\infty$?
4. Déterminer le plus petit temps $t_0 > 0$ tel que $x(t_0) = 0$.

■ Exercice 6.17 Équation d'ordre 3

Soit (E_1) l'équation différentielle $y^{(3)} = y$.

1. Soit f une solution à valeurs complexes. On pose $g = f + f' + f''$. Montrer que g vérifie une équation du premier ordre (E_2) .
2. Résoudre (E_2) .
3. Résoudre (E_1) .

Chapitre 7

Fonctions de plusieurs variables

7.1 Définitions et représentation graphique

Dans tout le chapitre, D désigne un sous-ensemble de $\mathbb{R}^2$.

7.1.1 Fonction de deux variables



Définition 7.1.1 (Fonction de deux variables) On appelle **fonction de deux variables** toute application f d'un sous-ensemble D de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$. D est appelé **domaine de définition** de f .

Exemple

Déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes :

1. $f_1 : (x, y) \mapsto \sqrt{9 - x^2 - y^2}$

Défini si $9 - x^2 - y^2 \geq 0$, c'est-à-dire $x^2 + y^2 \leq 9$: le domaine de définition est le **disque** de centre O et de rayon 3.

2. $f_2 : (x, y) \mapsto \frac{1}{x + y}$

Défini si $x + y \neq 0$: le domaine de définition est le plan privé de la **droite** d'équation $x + y = 0$.

3. $f_3 : (x, y) \mapsto \ln(x^2 + y^2)$

Défini si $x^2 + y^2 > 0$: le domaine de définition est le plan privé du **point** $O(0, 0)$.

7.1.2 Lignes de niveau

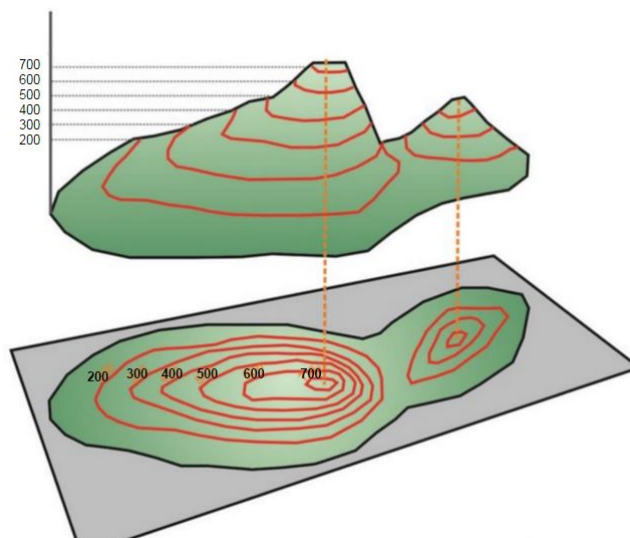


Définition 7.1.2 (Ligne de niveau) Soit $f \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$, et $k \in \mathbb{R}$. On appelle **ligne de niveau** k de f le sous-ensemble de $\mathbb{R}^2$ défini par :

$$f^{-1}(k) = \{(x, y) \in D, f(x, y) = k\}$$



Remarque Les lignes de niveau sont les « courbes » obtenues en coupant la surface $z = f(x, y)$ par des plans horizontaux $z = k$.



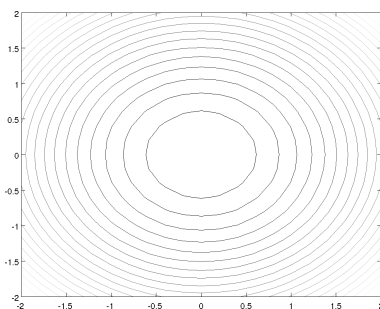
Exemple

Quelques exemples de fonctions et leurs lignes de niveau :

Fonction distance :

$$f_1 : (x, y) \mapsto x^2 + y^2$$

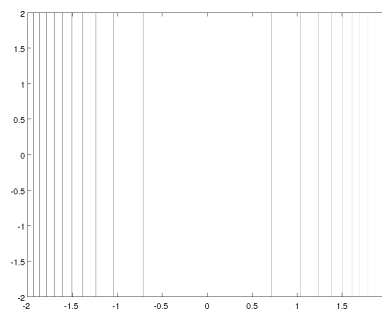
Les lignes de niveau sont des **cercles** centrés en l'origine.



Fonction unidimensionnelle :

$$f_2 : (x, y) \mapsto x^3$$

Les lignes de niveau sont des **droites verticales**.



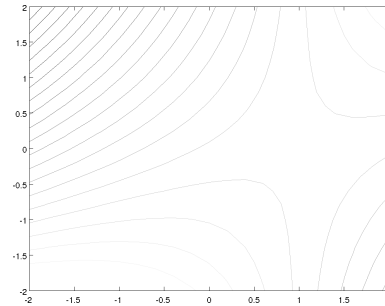
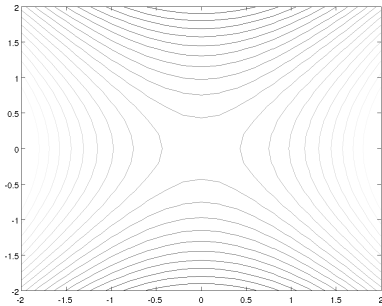
Point selle :

$$f_3 : (x, y) \mapsto (x + y)^2 - (x - y)^2 = 4xy$$

Polynôme de degré 2 :

$$f_4 : (x, y) \mapsto 2x - 3y + 3xy - x^2$$

Les lignes de niveau sont des **hyperboles**.



QCM

- Une fonction de deux variables est une application :
 - de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}^2$
 - de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$
 - de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}$
 - de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$
- Les lignes de niveau de la fonction $f(x, y) = x^2 + y^2$ sont :
 - des droites
 - des paraboles
 - des cercles
 - des hyperboles
- Géométriquement, une ligne de niveau correspond à :
 - une projection sur le plan (x, y)
 - l'intersection de la surface $z = f(x, y)$ avec un plan vertical
 - l'intersection de la surface $z = f(x, y)$ avec un plan horizontal
 - une coupe selon l'axe Oz

7.2 Limite et continuité

7.2.1 Limite d'une fonction de deux variables

Définition 7.2.1 (Limite en un point) Soit $f \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ et $(a, b) \in D$. On définit la limite de f au point (a, b) , et on écrit :

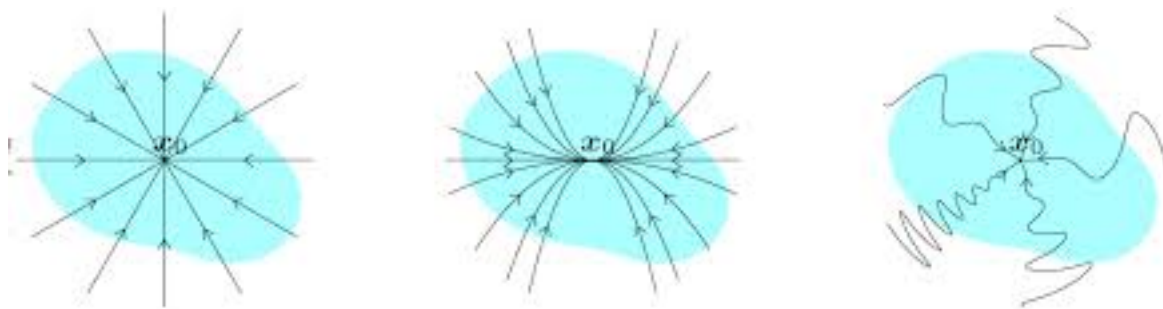


$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = L$$

si les valeurs de $f(x, y)$ sont aussi proches que l'on veut de L en choisissant (x, y) suffisamment proche de (a, b) , sans y être égal.



Remarque Ce qui est en jeu dans cette définition c'est **la distance entre $f(x, y)$ et L en fonction de la distance entre (x, y) et (a, b)** . Autrement dit, $f(x, y)$ doit tendre vers L , **quelque soit le chemin d'approche autour de (a, b)** . Sinon la limite n'existe pas.



Méthode (Montrer qu'une limite n'existe pas) Pour montrer qu'une limite n'existe pas, il suffit de trouver **deux chemins d'approche** donnant des limites différentes.

Exemple

Soit $f : (x, y) \mapsto \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ définie pour $(x, y) \neq (0, 0)$.

La limite $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ existe-t-elle ?

— **Chemin C_1** selon l'axe Ox :

$$f(x, 0) = \frac{x^2}{x^2} = 1 \quad (x \neq 0) \quad \Rightarrow \quad f(x, y) \xrightarrow{(x,0) \rightarrow (0,0)} 1$$

— **Chemin C_2** selon l'axe Oy :

$$f(0, y) = \frac{-y^2}{y^2} = -1 \quad (y \neq 0) \quad \Rightarrow \quad f(x, y) \xrightarrow{(0,y) \rightarrow (0,0)} -1$$

— **Conclusion** : Les deux chemins donnent des limites différentes ($1 \neq -1$), donc f **n'a pas de limite** en $(0, 0)$.

Exemple

Soit $f : (x, y) \mapsto \frac{xy}{x^2 + y^2}$ définie pour $(x, y) \neq (0, 0)$.

La limite $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ existe-t-elle ?

— **Chemin** C_1 selon l'axe Ox :

$$f(x, 0) = 0 \quad (x \neq 0) \quad \Rightarrow \quad f(x, y) \xrightarrow{(x,0) \rightarrow (0,0)} 0$$

— **Chemin** C_2 selon la droite $y = x$:

$$f(x, x) = \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2} \quad (x \neq 0) \quad \Rightarrow \quad f(x, y) \xrightarrow{(x,x) \rightarrow (0,0)} \frac{1}{2}$$

— **Conclusion** : f n'a pas de limite en $(0, 0)$.

Méthode (Montrer qu'une limite existe) Pour montrer qu'une limite existe (et vaut L), on peut utiliser :

1. Le **théorème d'encadrement** : montrer que $|f(x, y) - L| \leq g(x, y)$ avec $g(x, y) \rightarrow 0$
2. Le passage en **coordonnées polaires** : $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$

Exemple

Soit $f : (x, y) \mapsto \frac{3x^2y}{x^2 + y^2}$ définie pour $(x, y) \neq (0, 0)$.

La limite $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ existe-t-elle ?

— Testons quelques chemins :

— Droite $y = mx$: $f(x, mx) = \frac{3mx}{1 + m^2} \rightarrow 0$

— Courbe $y = x^2$: $f(x, x^2) = \frac{3x^2}{1 + x^2} \rightarrow 0$

— Courbe $x = y^2$: $f(y^2, y) = \frac{3y^3}{y^2 + 1} \rightarrow 0$

— Il semble que la limite soit 0... mais il faut le démontrer **rigoureusement**.

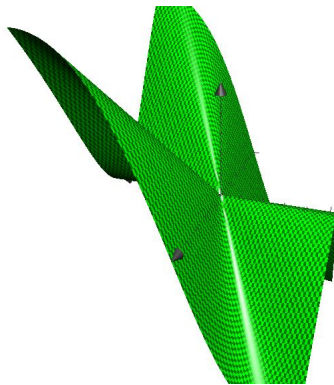
— **Démonstration par encadrement :**

$$|f(x, y) - 0| = \left| \frac{3x^2y}{x^2 + y^2} \right| = \frac{3x^2|y|}{x^2 + y^2}$$

Comme $x^2 \leq x^2 + y^2$, on a $\frac{x^2}{x^2 + y^2} \leq 1$, donc :

$$0 \leq |f(x, y)| \leq 3|y|$$

Comme $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} 3|y| = 0$, par le théorème d'encadrement : $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$.

**7.2.2 Continuité**

Définition 7.2.2 (Continuité en un point) Soit $f \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ et $(a, b) \in D$. On dit que f est **continue** au point (a, b) si :



$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = f(a, b)$$

Proposition 7.2.3 — Les fonctions **polynômes** sont continues sur $\mathbb{R}^2$.



- Les fonctions **rationnelles** sont continues sur leur domaine de définition.
- Les **composées** de fonctions continues sont continues.

Exemple

Soit f définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

D'après l'exemple précédent, f n'a pas de limite en $(0, 0)$, donc f est **discontinue** en $(0, 0)$.

Exemple

Soit f définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{3x^2y}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

- f est continue sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ car c'est une fonction rationnelle.
- On a montré que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$, donc f est continue en $(0, 0)$.
- **Conclusion** : f est continue sur $\mathbb{R}^2$.

QCM

1. Une limite $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y)$ existe si :
 - (a) la limite existe le long d'un chemin
 - (b) toutes les limites le long des chemins sont égales
 - (c) f est continue en (a, b)
 - (d) $f(a, b)$ est définie
2. Pour montrer qu'une limite n'existe pas, il suffit de :
 - (a) montrer que f est discontinue
 - (b) utiliser les coordonnées polaires
 - (c) trouver deux chemins donnant des limites différentes
 - (d) calculer une dérivée partielle
3. Une fonction est continue en (a, b) si :
 - (a) elle est dérivable en (a, b)
 - (b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y)$ existe
 - (c) $f(a, b) = 0$
 - (d) $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = f(a, b)$

7.3 Dérivées partielles

7.3.1 Définition



Définition 7.3.1 (Applications partielles) Soit $f \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ et $(a, b) \in D$. On définit les **applications partielles** associées à f en (a, b) :

$$f_{\cdot, b} : x \mapsto f(x, b) \quad \text{et} \quad f_{a, \cdot} : y \mapsto f(a, y)$$



Remarque Les applications partielles sont des fonctions **d'une seule variable**.



Définition 7.3.2 (Dérivées partielles) Soit $f \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ et $(a, b) \in D$.

— Si $f_{\cdot, b}$ est dérivable en a , on appelle **dérivée partielle de f par rapport à x en (a, b)** :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) = f'_x(a, b) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x, b) - f(a, b)}{x - a}$$

— Si $f_{a, \cdot}$ est dérivable en b , on appelle **dérivée partielle de f par rapport à y en (a, b)** :

$$\frac{\partial f}{\partial y}(a, b) = f'_y(a, b) = \lim_{y \rightarrow b} \frac{f(a, y) - f(a, b)}{y - b}$$



Remarque En pratique, pour calculer $\frac{\partial f}{\partial x}$:

- On considère y comme une **constante**
- On dérive par rapport à x comme une fonction d'une variable

■ Exercice 7.1 Dérivées partielles

Calculer les dérivées partielles des fonctions suivantes :

1. $f(x, y) = x^2 + 3xy - y^2$

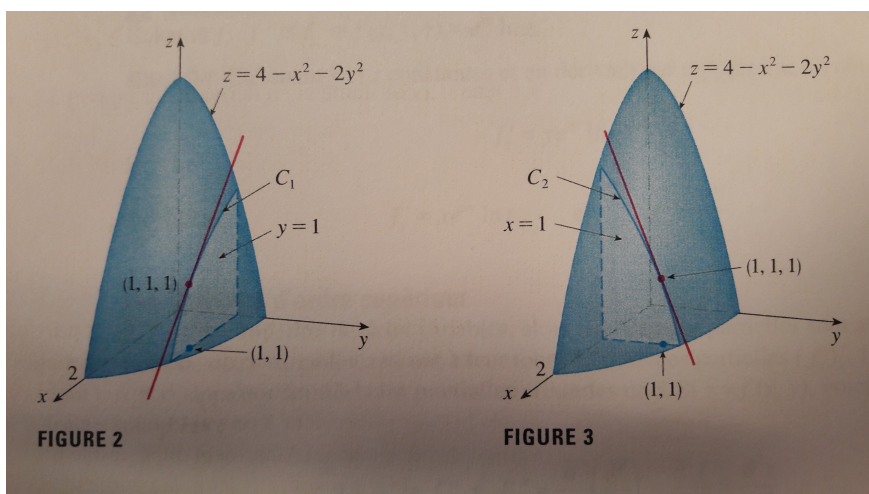
2. $g(x, y) = \ln(x + y) + e^{x^2+2y}$

3. $h(x, y) = e^x \cos y$

4. $k(x, y) = (x^2 - y^3) \cos(x - y)$

5. $l(x, y) = xy^2 \ln(x^2 + y)$

7.3.2 Interprétation géométrique



Proposition 7.3.3 Interprétation géométrique. L'ensemble des triplets (x, y, z) où $z = f(x, y)$ est une **surface** de $\mathbb{R}^3$.

— **Fixer** $y = b$ revient à couper la surface par le plan vertical $y = b$. La trace est la courbe $C_1 : z = f(x, b)$.

★ $\Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)$ est la **pen**te de la **tan**gente à C_1 au point (a, b) .

— **Fixer** $x = a$ revient à couper la surface par le plan vertical $x = a$. La trace est la courbe $C_2 : z = f(a, y)$.

$\Rightarrow \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)$ est la **pen**te de la **tan**gente à C_2 au point (a, b) .

Exemple

Soit $f(x, y) = 4 - x^2 - 2y^2$.

Fixons $y = 1$:

— La trace du plan $y = 1$ sur la surface est la courbe $C_1 : z = f(x, 1) = 2 - x^2$

— $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 1) = -2x \Big|_{x=1} = -2$: pente de la tangente à C_1 au point $(1, 1)$

Fixons $x = 1$:

— La trace du plan $x = 1$ sur la surface est la courbe $C_2 : z = f(1, y) = 3 - 2y^2$

— $\frac{\partial f}{\partial y}(1, 1) = -4y \Big|_{y=1} = -4$: pente de la tangente à C_2 au point $(1, 1)$

7.3.3 Plan tangent

Théorème 7.3.4 (Plan tangent) Soit $S : z = f(x, y)$ une surface et $M(a, b, c)$ un point de S où les dérivées partielles de f sont continues.

Une équation du **plan tangent** à S en M est :



$$z - c = \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)(x - a) + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)(y - b)$$

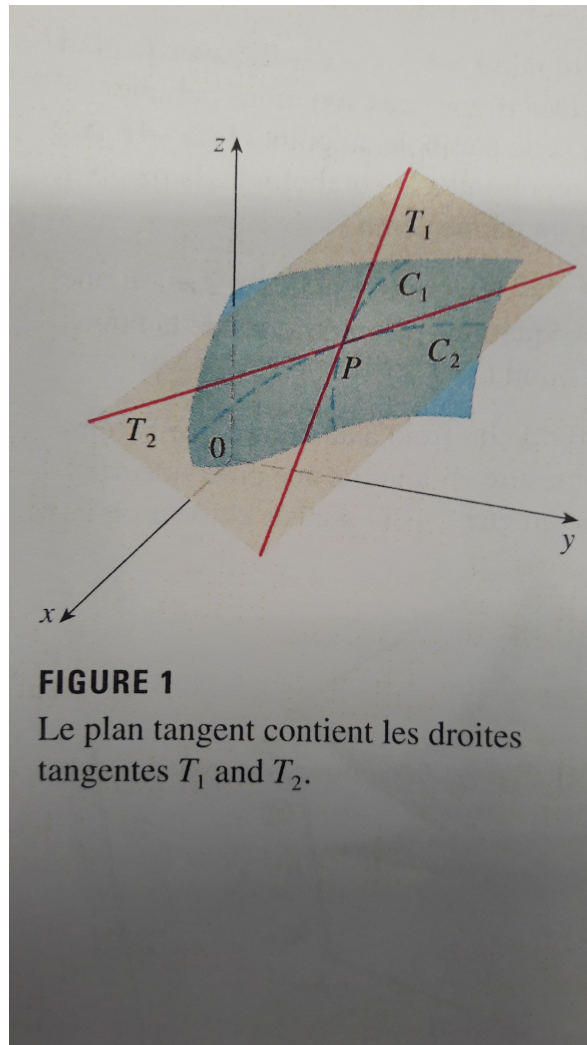


FIGURE 1

Le plan tangent contient les droites tangentes T_1 and T_2 .

■ Exercice 7.2 Plan tangent

1. Déterminer le plan tangent en $A(0, 0, 3)$ à la surface $S : z = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$.
2. Déterminer le plan tangent en $A(1, 1, 3)$ au paraboloïde elliptique $S : z = 2x^2 + y^2$.

7.4 Différentielle totale

7.4.1 Définition

Définition 7.4.1 (Différentielle totale) Soit f une fonction de deux variables différentiable. La **différentielle totale** de f est :



$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$$



Remarque La différentielle représente la **variation instantanée** d'une fonction pour une variation infinitésimale conjointe de x et y .

■ Exercice 7.3 Différentielle totale

Calculer la différentielle totale des fonctions suivantes :

1. $z = 8x^2y^3 - 4xy^3 + 3xy^2 + 10$

2. $z = \frac{x}{x+y}$

3. $z = \frac{\cos(xy)}{xy^2}$

7.4.2 Approximation de la variation

Proposition 7.4.2 Approximation de la variation. La différentielle permet d'approximer la variation d'une fonction pour de petits changements des variables :



$$\Delta f \approx \frac{\partial f}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial f}{\partial y} \Delta y$$



Remarque Plus Δx et Δy sont petits, plus l'approximation est précise.

Exemple

Calculer la variation de l'aire d'un rectangle si la longueur passe de $w = 5$ m à $w = 5,05$ m et si la hauteur passe de $h = 3$ m à $h = 3,02$ m.

L'aire est $A = wh$, donc :

$$\Delta A \approx \frac{\partial A}{\partial w} \Delta w + \frac{\partial A}{\partial h} \Delta h = h \Delta w + w \Delta h = 3 \times 0,05 + 5 \times 0,02 = 0,25 \text{ m}^2$$

7.4.3 Calcul d'incertitude

Proposition 7.4.3 Calcul d'incertitude. Pour une fonction $f(x, y)$ avec $x = x_0 \pm \Delta x$ et $y = y_0 \pm \Delta y$, l'incertitude sur f est :



$$\Delta f = \left| \frac{\partial f}{\partial x} \Delta x \right| + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \Delta y \right|$$

Exemple

La période d'oscillation d'un pendule est $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ où l est la longueur et g l'accélération gravitationnelle.

Calculer l'incertitude sur T si $l = 126,6 \pm 0,3$ cm et $g = 9,81 \pm 0,01$ m/s².

On calcule :

$$\frac{\partial T}{\partial l} = \pi\sqrt{\frac{1}{gl}} \quad \text{et} \quad \frac{\partial T}{\partial g} = -\pi\sqrt{\frac{l}{g^3}}$$

$$\text{D'où l'incertitude } \Delta T = \left| \frac{\partial T}{\partial l} \Delta l \right| + \left| \frac{\partial T}{\partial g} \Delta g \right|.$$

QCM

- La différentielle totale d'une fonction $f(x, y)$ est :
 - $df = f(x, y)$
 - $\partial_x f + \partial_y f$
 - $\partial_x f dx + \partial_y f dy$
 - $\Delta x + \Delta y$
- La formule $\Delta f \approx \partial_x f \Delta x + \partial_y f \Delta y$ est :
 - exacte
 - valable pour de grandes variations
 - une approximation locale
 - indépendante du point considéré
- Le calcul d'incertitude repose sur :
 - une somme algébrique
 - une somme des valeurs absolues
 - un produit scalaire
 - une intégration

7.5 Gradient et divergence

7.5.1 Le gradient

Définition 7.5.1 (Gradient d'une fonction à deux variables) Soit f une fonction de deux variables. Le **gradient** de f est le vecteur :



$$\overrightarrow{\text{grad}} f(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \vec{j}$$

Remarque Notation compacte :



$$\vec{\nabla} f = \overrightarrow{\text{grad}} f = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix}$$

Proposition 7.5.2 Propriétés du gradient.



1. Le gradient indique la **direction de plus grande croissance** de f .
2. La norme $\|\vec{\nabla} f\|$ donne le **taux de variation maximal**.
3. Le gradient est **perpendiculaire aux lignes de niveau**.

Proposition 7.5.3 Dérivée directionnelle. La dérivée de f dans une direction $\vec{u}$ (vecteur unitaire) est :



$$f'_{\vec{u}}(x, y) = \vec{\nabla} f(x, y) \cdot \vec{u} = \|\vec{\nabla} f(x, y)\| \cos \theta$$

où θ est l'angle entre $\vec{\nabla} f$ et $\vec{u}$.

Exemple

Soit $f(x, y) = xe^y$.

1. Gradient au point $P(2, 0)$: $\nabla f(2, 0) = (e^y, xe^y)|_{(2,0)} = (1, 2)$
2. Dérivée dans la direction $\vec{u} = \left(-\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$:

$$f'_{\vec{u}}(2, 0) = \nabla f(2, 0) \cdot \vec{u} = (1, 2) \cdot \left(-\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right) = 1$$

3. Taux de variation maximal : $\|\vec{\nabla} f(2, 0)\| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$

Remarque Gradient en dimension 3. Pour une fonction $f(x, y, z)$:



$$\overrightarrow{\text{grad}} f = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial f}{\partial z} \end{pmatrix}$$

7.5.2 La divergence

Définition 7.5.4 (Divergence d'un champ de vecteurs) Soit $\vec{F} = (F_x, F_y, F_z)$ un champ de vecteurs. La **divergence** de $\vec{F}$ est :



$$\text{div}(\vec{F}) = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$$

Remarque — La divergence mesure le **flux par unité de volume** du champ.



- **Divergence positive** $\Rightarrow$ flux sortant (expansion)
- **Divergence négative** $\Rightarrow$ flux entrant (compression)

QCM

1. Le gradient d'une fonction indique :
 - (a) une direction quelconque
 - (b) la direction de plus forte décroissance
 - (c) la direction de plus forte croissance
 - (d) une direction tangentielle
2. Le gradient est :
 - (a) tangent aux lignes de niveau
 - (b) parallèle aux lignes de niveau
 - (c) perpendiculaire aux lignes de niveau
 - (d) nul sur les lignes de niveau
3. Une divergence positive signifie :
 - (a) un champ conservatif
 - (b) un flux entrant
 - (c) une rotation locale
 - (d) un flux sortant

7.6 Dérivation des fonctions composées

7.6.1 Cas d'une variable intermédiaire

Proposition 7.6.1 Règle de la chaîne. Soit $z = f(x, y)$ avec $x = x(t)$ et $y = y(t)$. Si f admet des dérivées partielles continues et x, y sont dérivables par rapport à t :



$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

Exemple

Soit $z = x^2 y$, $x = \sin t$ et $y = \cos t$.

$$\frac{dz}{dt} = 2xy \cos t + x^2(-\sin t) = 2 \sin t \cos^2 t - \sin^3 t$$

Vérification : $z(t) = \sin^2 t \cos t$, donc $z'(t) = 2 \sin t \cos^2 t - \sin^3 t \checkmark$

Exemple

Application en thermodynamique : La pression P , le volume V et la température T d'une mole de gaz sont liés par $PV = 8,31T$.

On veut déterminer $\frac{dP}{dt}$ quand $T = 300$ K, $\frac{dT}{dt} = 0,1$ K/s, $V = 100$ L et $\frac{dV}{dt} = 0,2$ L/s.

$$P = 8,31 \frac{T}{V} \Rightarrow \frac{dP}{dt} = \frac{8,31}{V} \frac{dT}{dt} - \frac{8,31T}{V^2} \frac{dV}{dt}$$

$$\frac{dP}{dt} = \frac{8,31}{100} \times 0,1 - \frac{8,31 \times 300}{100^2} \times 0,2 = -0,042 \text{ kPa/s}$$

7.6.2 Cas de deux variables intermédiaires

Proposition 7.6.2 Soit $z = f(x, y)$ avec $x = x(s, t)$ et $y = y(s, t)$. Alors :



$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} \\ \frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} \end{cases}$$

■ Exercice 7.4 Fonctions composées

Calculer $\frac{\partial z}{\partial s}$ et $\frac{\partial z}{\partial t}$ pour :

1. $z = e^x \sin y$, $x = st^2$, $y = s^2t$
2. $z = y^2 \ln(x + y)$, $x = e^{st}$, $y = e^{s-t}$

QCM

1. La règle de la chaîne permet de :
 - (a) dériver une fonction non dérivable
 - (b) dériver une fonction composée
 - (c) calculer un gradient
 - (d) étudier une limite
2. Si $z = f(x, y)$ avec $x = x(t)$ et $y = y(t)$, alors $\frac{dz}{dt}$ dépend :
 - (a) uniquement de f
 - (b) uniquement de x
 - (c) de x , y et de leurs dérivées
 - (d) uniquement de t
3. Dans le cas de deux variables intermédiaires, on calcule :
 - (a) une dérivée totale
 - (b) deux dérivées partielles
 - (c) une dérivée directionnelle
 - (d) une différentielle seconde

7.7 Dérivée logarithmique

Proposition 7.7.1 Dérivée logarithmique. Soient u, v, w trois fonctions dérivables et non nulles sur un intervalle I et K, α, β, γ des réels. Pour $f : t \mapsto K \frac{u(t)^\alpha v(t)^\beta}{w(t)^\gamma}$:



$$\frac{df}{f} = \alpha \frac{du}{u} + \beta \frac{dv}{v} - \gamma \frac{dw}{w}$$

Remarque Dans une dérivée logarithmique :



- les **produits** se transforment en **sommes**
- les **rappports** se transforment en **différences**
- les **exposants** se transforment en **facteurs multiplicatifs**

■ Exercice 7.5 Gaz parfait

Pour n moles d'un gaz parfait : $PV = nRT$.

Établir les relations entre dP , dV et dT lorsque P , V et T varient de manière élémentaire :

- par différentiation simple
- par différentiation logarithmique

Vérifier l'équivalence des deux méthodes.

QCM

- La dérivée logarithmique transforme :
 - les sommes en produits
 - les produits en sommes
 - les dérivées en intégrales
 - les quotients en produits
- L'intérêt principal est de :
 - simplifier les calculs
 - éviter les dérivées partielles
 - calculer des limites
 - déterminer des extremums
- Elle est particulièrement adaptée aux expressions :
 - polynomiales
 - avec racines imbriquées
 - avec produits, quotients et puissances
 - trigonométriques

7.8 Dérivées partielles successives

7.8.1 Définition

Définition 7.8.1 (Dérivées secondes) Soit $f \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ admettant des dérivées partielles premières. Les **dérivées secondes** de f sont :



$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)$$



Théorème 7.8.2 (Théorème de Schwarz) Soit $f \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ admettant des dérivées partielles premières continues sur D et des dérivées secondes croisées continues sur D . Alors :

$$\forall (x, y) \in D, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y)$$



Remarque En pratique, pour les fonctions « usuelles », on peut intervertir l'ordre de dérivation.

■ Exercice 7.6 Dérivées secondes

Calculer les dérivées partielles secondes pour :

1. $f(x, y) = x^2 + xy - y^2$

4. $k(x, y) = \arctan\left(\frac{x}{y}\right)$

2. $g(x, y) = e^{x^2+2y} + \frac{1}{x}$

5. $l(x, y) = e^{x/y}$

3. $h(x, y) = e^{xy}$

6. $m(x, y) = 3x^2y + \frac{\sin y}{xy}$

7.8.2 Contre-exemple au théorème de Schwarz

Exemple

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

1. Montrer que pour $(x, y) \neq (0, 0)$: $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) \neq \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y)$

2. Montrer que f est de classe C^1 .

Le théorème de Schwarz n'est pas vérifié car les dérivées secondes ne sont pas continues en $(0, 0)$.

QCM

1. Les dérivées secondes croisées sont :

(a) ∂_{xx} et ∂_{yy}

(b) $\partial_x(\partial_x f)$

(c) $\partial_x(\partial_y f)$ et $\partial_y(\partial_x f)$

(d) toujours nulles

2. Le théorème de Schwarz garantit l'égalité des dérivées croisées si :

- (a) f est continue
 - (b) f est dérivable
 - (c) les dérivées secondes sont continues
 - (d) f est polynomiale
3. En pratique, pour les fonctions usuelles :
- (a) l'ordre de dérivation est important
 - (b) on ne peut jamais permuter
 - (c) on peut permuter l'ordre
 - (d) il faut vérifier numériquement

7.9 Extremums des fonctions de deux variables

7.9.1 Définitions

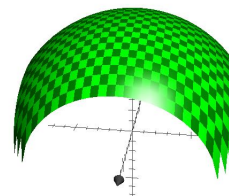
Définition 7.9.1 (Maximum et minimum local) Soit $f \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$. La fonction f admet un **extremum local** en (a, b) s'il existe un voisinage de (a, b) sur lequel $f(x, y) - f(a, b)$ est de signe constant.



- **Maximum local** : $f(x, y) - f(a, b) \leq 0$ au voisinage de (a, b)
- **Minimum local** : $f(x, y) - f(a, b) \geq 0$ au voisinage de (a, b)

Exemple

Soit $f : (x, y) \mapsto \sqrt{1 - x^2 - y^2}$.
 $x^2 + y^2$ est minimum en $(0, 0)$, donc $1 - x^2 - y^2$
 est maximum en $(0, 0)$.
 $\Rightarrow f$ est **maximum** en $(0, 0)$ avec $f(0, 0) = 1$.



Définition 7.9.2 (Point critique) Soit $f \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ admettant des dérivées partielles. Un point $(x, y) \in D$ est un **point critique** de f si :



$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0 \end{cases}$$



Définition 7.9.3 (Point selle) Un **point selle** (ou point col) est un point critique qui n'est pas un extremum : la fonction croît dans certaines directions et décroît dans d'autres.

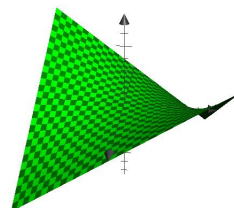
Exemple

Soit $f : (x, y) \mapsto xy$.

$(0, 0)$ est un point critique car $f'_x = y = 0$ et $f'_y = x = 0$ en $(0, 0)$.

Mais toute boule de centre $(0, 0)$ contient des points où $f > 0$ et des points où $f < 0$.

$\Rightarrow (0, 0)$ est un **point selle**.



7.9.2 Condition nécessaire d'extremum

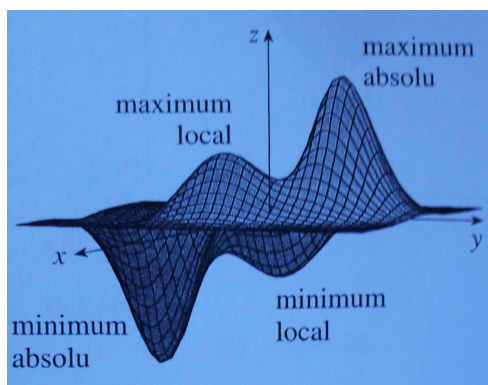


Théorème 7.9.4 (Condition nécessaire) Soit $f \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ où D est un **ouvert** de $\mathbb{R}^2$. Si f admet un extremum local en (a, b) , alors :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) = 0 \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) = 0$$



Remarque Attention : C'est une condition **nécessaire mais pas suffisante**. Un point critique n'est pas forcément un extremum (exemple : point selle).



7.9.3 Condition suffisante d'extremum

Théorème 7.9.5 (Condition suffisante - Critère de la Hessienne) Soit $f \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ de classe C^2 sur D ouvert. Soit (a, b) un point critique de f . On pose (notations de Monge) :

$$r = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a, b), \quad s = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a, b), \quad t = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a, b)$$



Alors :

1. Si $rt - s^2 > 0$ et $r > 0$: f admet un **minimum local** en (a, b)
2. Si $rt - s^2 > 0$ et $r < 0$: f admet un **maximum local** en (a, b)
3. Si $rt - s^2 < 0$: f n'admet pas d'extremum, mais un **point selle** en (a, b)
4. Si $rt - s^2 = 0$: on ne peut pas conclure

Méthode (Recherche des extremums) Pour rechercher les extremums locaux :

1. Calculer les dérivées partielles $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$
2. Résoudre le système $\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0 \end{cases}$ pour trouver les points critiques
3. Calculer r, s, t en chaque point critique
4. Appliquer le critère de la Hessienne

Exemple

Soit $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$.

Étape 1 : Dérivées partielles

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 - 3y, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 3y^2 - 3x$$

Étape 2 : Points critiques

$$\begin{cases} x^2 = y \\ y^2 = x \end{cases} \Rightarrow x^4 = x \Rightarrow x(x^3 - 1) = 0$$

Points critiques : $(0, 0)$ et $(1, 1)$.

Étape 3-4 : Classification

$$r = 6x, \quad s = -3, \quad t = 6y$$

En $(0, 0)$: $r = 0, s = -3, t = 0 \Rightarrow rt - s^2 = -9 < 0$: **point selle**

En $(1, 1)$: $r = 6, s = -3, t = 6 \Rightarrow rt - s^2 = 27 > 0$ et $r > 0$: **minimum local**

7.9.4 Optimisation sous contrainte - Méthode de Lagrange

Exemple

Maximisation d'utilité sous contrainte budgétaire : Un consommateur dispose d'une somme b , et peut acheter des oignons (prix p_x) ou des navets (prix p_y). L'utilité est $U(x, y) = x^\alpha y^\beta$. Comment maximiser cette utilité sous la contrainte $xp_x + yp_y = b$?

Méthode du Lagrangien :

1. On pose $\mathcal{L}(x, y, \lambda) = x^\alpha y^\beta + \lambda(b - xp_x - yp_y)$

2. On résout :

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = \alpha x^{\alpha-1} y^\beta - \lambda p_x = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = \beta x^\alpha y^{\beta-1} - \lambda p_y = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = b - xp_x - yp_y = 0 \end{cases}$$

3. Solution : $x = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} \frac{b}{p_x}$ et $y = \frac{\beta}{\alpha + \beta} \frac{b}{p_y}$

QCM

- Un point critique vérifie :
 - $f = 0$
 - $\nabla f \neq 0$
 - $\partial_x f = \partial_y f = 0$
 - f est maximale
- Si $rt - s^2 < 0$, le point critique est :
 - un minimum
 - un maximum
 - un point selle
 - un point régulier
- La méthode de Lagrange sert à :
 - trouver des dérivées secondes
 - optimiser sans contrainte
 - optimiser sous contrainte
 - étudier la continuité

7.10 Exercices

■ Exercice 7.7 Ensembles de définition

Représenter les ensembles de définition des fonctions suivantes :

1. $f_1(x, y) = \ln(2x + y - 2)$

3. $f_3(x, y) = \frac{\ln(y - x)}{x}$

2. $f_2(x, y) = \sqrt{1 - xy}$

4. $f_4(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 - 1}} + \sqrt{4 - x^2 - y^2}$

■ **Exercice 7.8 Lignes de niveau**

Représenter les lignes de niveau pour :

1. $f_1(x, y) = y^2$, avec $k = -1$ et $k = 1$

2. $f_2(x, y) = \frac{x^4 + y^4}{8 - x^2 y^2}$, avec $k = 2$

■ **Exercice 7.9 Calcul de limites**

1. Montrer que pour tous réels x, y : $2|xy| \leq x^2 + y^2$

2. Soit f définie sur $A = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ par $f(x, y) = \frac{3x^2 + xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$.

Montrer que $|f(x, y)| \leq 4\|(x, y)\|_2$ et en déduire que f admet une limite en $(0, 0)$.

■ **Exercice 7.10 Existence de limites**

Les fonctions suivantes ont-elles une limite finie en $(0, 0)$?

1. $f(x, y) = (x + y) \sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right)$

2. $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$

3. $f(x, y) = \frac{|x + y|}{x^2 + y^2}$

■ **Exercice 7.11 Limites à paramètres**

Soient $\alpha, \beta > 0$. Déterminer, suivant les valeurs de α et β , si $f(x, y) = \frac{x^\alpha y^\beta}{x^2 + y^2}$ admet une limite en $(0, 0)$.

■ **Exercice 7.12 Continuité en un point**

Étudier la continuité en $(0, 0)$ des fonctions suivantes :

1. $f(x, y) = \begin{cases} \frac{(x + y)^4}{x^4 + y^4} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$

3. $f(x, y) = \begin{cases} \frac{e^{xy} - 1}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

2. $f(x, y) = \begin{cases} \frac{|x|^3 |y|^5}{(x^2 + y^2)^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

4. $f(x, y) = \begin{cases} \frac{(x + 2y)^3 y^3}{x^4 + y^4} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

■ **Exercice 7.13 Plan tangent et parallèle**

1. Trouver les points sur le paraboloid $z = 4x^2 + y^2$ où le plan tangent est parallèle au plan $x + 2y + z = 6$.
2. Même question avec le plan $3x + 5y - 2z = 3$.

■ Exercice 7.14 Plan tangent à une fonction

Soit f définie sur $\mathbb{R}^2$ par $f(x, y) = x^2 - 2y^3$.

1. Déterminer l'équation du plan tangent $\mathcal{P}_{M_0}$ au graphe de f en un point quelconque M_0 .
2. Pour M_0 de coordonnées $(2, 1, 2)$, déterminer tous les points M tels que le plan tangent en M soit parallèle à $\mathcal{P}_{M_0}$.

■ Exercice 7.15 Approximation

Utiliser une approximation pour calculer une valeur approchée de :

1. $\exp[\sin(3, 16) \cos(0, 02)]$
2. $\arctan[\sqrt{4, 03} \times 2 \exp(0, 01)]$

■ Exercice 7.16 Étude d'une fonction

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x - y} & \text{si } x \neq y \\ x & \text{si } x = y \end{cases}$$

1. Calculer $\frac{\partial f}{\partial x}(1, -2)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(1, -2)$.
2. Pour $v = (\cos \theta, \sin \theta)$, calculer $D_v f(1, -2)$. Pour quelles valeurs de $\theta \in [0, 2\pi[$, $D_v f(1, -2) = 0$?
3. Étudier la continuité de f au point $(1, 1)$.
4. Étudier la continuité de f au point $(0, 0)$.
5. Montrer que $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$ existent et les déterminer.
6. Montrer que $D_v f(0, 0)$ existe pour $v = (1, 1)$, et la déterminer. Constater que $D_v f(0, 0) \neq \partial_x f(0, 0) + \partial_y f(0, 0)$.

■ Exercice 7.17 Récapitulatif

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

1. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^2$.
2. Étudier l'existence des dérivées partielles premières de f sur $\mathbb{R}^2$.

3. Étudier la continuité des dérivées partielles premières. En déduire où f est de classe C^1 .
4. Calculer $\frac{\partial f}{\partial x}(1, -2)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(1, -2)$ et en déduire le DL à l'ordre 1 de f au point $(1, -2)$.

■ Exercice 7.18 Extremums

Soit $f(x, y) = x^2 + y^2 + xy + 1$ et $g(x, y) = x^2 + y^2 + 4xy - 2$.

1. Déterminer les points critiques de f et de g .
2. En reconnaissant le début du développement d'un carré, étudier les extremums locaux de f .
3. En étudiant les valeurs de g sur deux droites bien choisies, étudier les extremums locaux de g .

■ Exercice 7.19 Extremums locaux

Déterminer les extremums locaux des fonctions $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ suivantes :

1. $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 3x - 6y$
2. $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - 2xy - 2y + 1$
3. $f(x, y) = x^3 + y^3$
4. $f(x, y) = (x - y)^2 + (x + y)^3$

■ Exercice 7.20 Point de Torricelli/Fermat

Soit A, B, C trois points non alignés. On pose $f(M) = AM + BM + CM$.

1. Étudier la différentiabilité de $g(M) = AM$ et calculer sa différentielle.
2. Démontrer que f atteint son minimum en au moins un point dans le plan (ABC) .
3. Démontrer que f est strictement convexe, et en déduire l'unicité du minimum.
4. Soit F le point où f atteint son minimum. Si F est distinct de A, B, C , démontrer que :

$$\frac{1}{AF} \overrightarrow{AF} + \frac{1}{BF} \overrightarrow{BF} + \frac{1}{CF} \overrightarrow{CF} = \vec{0}$$

■ Exercice 7.21 Extremums locaux et globaux

Déterminer les extremums locaux et globaux de :

1. $f(x, y) = y^2 - x^2 + \frac{x^4}{2}$
2. $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$
3. $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4(x - y)^2$

■ Exercice 7.22 Extremums dégénérés

Déterminer les extremums locaux des fonctions suivantes. Sont-ce des extremums globaux ?

1. $f(x, y) = x^2 + y^3$
2. $f(x, y) = x^4 + y^3 - 3y - 2$
3. $f(x, y) = x^3 + xy^2 - x^2y - y^3$

■ Exercice 7.23 En détails

Soit $f(x, y) = y^2 - x^2y + x^2$ et $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x^2 - 1 \leq y \leq 1 - x^2\}$.

1. Représenter D et trouver une paramétrisation de Γ (le bord de D).
2. Justifier que f admet un maximum et un minimum sur D .
3. Déterminer les points critiques de f .
4. Déterminer le minimum et le maximum de f sur Γ .
5. En déduire le minimum et le maximum de f sur D .

■ Exercice 7.24 Extremums sur un compact

Pour chaque exemple, démontrer que f admet un maximum sur K et le déterminer.

1. $f(x, y) = xy(1 - x - y)$ et $K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x, y \geq 0, x + y \leq 1\}$
2. $f(x, y) = x - y + x^3 + y^3$ et $K = [0, 1] \times [0, 1]$
3. $f(x, y) = \sin x \sin y \sin(x + y)$ et $K = [0, \pi/2]^2$

■ Exercice 7.25 Polygone convexe de périmètre maximal

On considère un polygone convexe à n côtés inscrit dans le cercle unité. On note P son périmètre et $e^{ia_1}, \dots, e^{ia_n}$ les affixes de ses sommets avec $0 \leq a_1 < \dots < a_n < 2\pi$.

1. On pose $t_k = \frac{1}{2}(a_{k+1} - a_k)$ pour $k \in \{1, \dots, n-1\}$ et $t_n = \frac{1}{2}(a_1 + 2\pi - a_n)$. Montrer que $P = 2 \sum_{k=1}^n \sin(t_k)$.
2. Montrer que P est maximal lorsque le polygone est régulier.

■ Exercice 7.26 Volume et surface d'une boîte

On veut fabriquer une boîte parallélépipédique rectangle, sans couvercle, de volume $0,5 \text{ m}^3$ et de surface totale minimale. Quelles dimensions choisir ?

■ Exercice 7.27 Extremums liés

Étudier les extremums de $f : (x, y) \mapsto \exp(axy)$, $a > 0$, sous la contrainte $x^3 + y^3 + x + y - 4 = 0$.

■ Exercice 7.28 Inégalité arithmético-géométrique

Soit $n \geq 2$ et $f : (x_1, \dots, x_n) \mapsto x_1 \cdots x_n$. On note $\Gamma = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}_+^n; x_1 + \dots + x_n = 1\}$.

1. Démontrer que f admet un maximum global sur Γ et le déterminer.
2. En déduire l'inégalité arithmético-géométrique : pour tout $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}_+^n$:

$$\prod_{i=1}^n x_i^{1/n} \leq \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

■ Exercice 7.29 Étude complète des extremums

Soit $f(x, y) = \sin x + y^3 - 3y$.

1. Calculer les dérivées partielles premières de f .
2. Montrer que l'ensemble des points critiques est :

$$\mathcal{C} = \left(\mathbb{Z} + \frac{1}{2}\right)\pi \times \{-1, 1\}$$

3. Calculer les dérivées partielles secondes et la matrice Hessienne $H(x, y)$.
4. Donner $H(x, y)$ pour les points critiques.
5. Montrer qu'il n'y a que 4 matrices Hessiennes numériquement différentes.
6. Déterminer la nature de chaque point critique (minimum, maximum, selle).
7. Sur $D = [-\pi, \pi] \times [-2, 2]$:
 - (a) D est-il fermé ? borné ? f admet-elle des extremums globaux sur D ?
 - (b) Représenter les extremums locaux dans $\overset{\circ}{D}$.
 - (c) Étudier les restrictions de f sur chaque côté de la frontière de D .
 - (d) Conclure sur les extremums globaux de f sur D .

■ **Exercice 7.30 Avec la dérivée**

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 . On définit $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ par :

$$F(x, y) = \begin{cases} \frac{f(x) - f(y)}{x - y} & \text{si } x \neq y \\ f'(x) & \text{si } x = y \end{cases}$$

Démontrer que F est continue sur $\mathbb{R}^2$.

Chapitre 8

Annales 2024-2025

Voici les sujets qui ont été posés lors des contrôles continus de l'année 2024-2025.

8.1 Continuité

On définit une fonction de cette manière :

$$f(x) = \begin{cases} (x-2)^2 & \text{si } x < 5 \\ a & \text{si } x = 5 \\ (2x-b)^2 & \text{si } x > 5 \end{cases}$$

1. Déterminer a et b pour que f soit continue sur $\mathbb{R}$.

Correction :

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 5 \\ x < 5}} ((x-2)^2) = 9$$

Pour que f soit continue en 5 à gauche, il faut et il suffit que $a = 9$.

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 5 \\ x > 5}} ((2x-b)^2) = (10-b)^2$$

Pour que f soit continue en 5 à droite, il faut et il suffit que $(10-b)^2 = 9$.

On obtient $b = 7$ ou $b = 13$.

La fonction f est prolongeable par continuité en 0 en une fonction $\tilde{f}$ avec $\tilde{f}(5) = 9$.

2. La fonction f est-elle dérivable au point $x = 5$?

Limite du taux d'accroissement à gauche :

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 5 \\ x < 5}} \left(\frac{(x-2)^2 - 9}{x-5} \right) = \lim_{\substack{x \rightarrow 5 \\ x < 5}} \left(\frac{(x+1)(x-5)}{x-5} \right) = 6$$

Limite du taux d'accroissement à droite :

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 5 \\ x > 5}} \left(\frac{(2x-b)^2 - 9}{x-5} \right) = \lim_{\substack{x \rightarrow 5 \\ x > 5}} \left(\frac{(2x-b-3)(2x-b+3)}{x-5} \right)$$

$$\text{Si } b = 7, \lim_{\substack{x \rightarrow 5 \\ x > 5}} \left(\frac{(2x-7-3)(2x-7+3)}{x-5} \right) = 2 \times 6 = 12$$

$$\text{Si } b = 13, \lim_{\substack{x \rightarrow 5 \\ x > 5}} \left(\frac{(2x-13-3)(2x-13+3)}{x-5} \right) = -6 \times 2 = -12$$

$\tilde{f}$ n'est pas dérivable en 5, comme les limites du taux d'accroissement à gauche et à droite ne sont pas égales.

Exercice : 2 points

On considère les fonctions f et g définies par les expressions ci-dessous :

$$f(x) = \frac{1}{x-4} \text{ et } g(x) = \ln(2x-1)$$

1. Déterminer les ensembles de définition de f et g .

La fonction f est définie sur $\mathbb{R} - \{4\}$. La fonction f est définie sur $\left] \frac{1}{2}; +\infty \right[$

2. Déterminer la fonction $f \circ g$ et son ensemble de définition.

La fonction $f \circ g$ est définie par $f \circ g(x) = \frac{1}{\ln(2x-1)-4}$ sur l'ensemble des réels tels que $\ln(2x-1)-4 \neq 0$ et $2x-1 \geq 0$.

8.2 Continuité, 2eme version

On définit une fonction de cette manière :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-4}{x-2} & \text{si } x < 2 \\ x+2 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

1. Démontrer que f est continue en 2.
2. La fonction f est-elle dérivable au point $x = 2$?

Exercice : 2 points

On considère les fonctions f et g définies par les expressions ci-dessous :

$$f(x) = \ln(3x-3) \text{ et } g(x) = \frac{1}{2x+5}$$

1. Déterminer les ensembles de définition de f et g .
2. Déterminer la fonction $f \circ g$ et son ensemble de définition.

8.3 Equations Différentielles

Résoudre les équations différentielles suivantes

1. $y'' + y = 0$.
2. $z'' - 6z + 9 = 0$.
3. $3y'' - 4y' = 0$.

8.4 Intégrale double

Calculer l'intégrale suivante après avoir tracé le domaine

$$I = \int \int_D e^{-x-y} dx dy, \quad \text{où } D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 1, 1 \leq y \leq x + 3\}. \quad (8.1)$$

8.5